AI 초안 · 돌린 사람: 배*결 · 검토 전

T07 · 인간-인공지능협업제품서비스설계 · 7번 아이템

AI 전화 주문 받아쓰기 기능 요청 · 기획서

제품명: 투표로 정함

대상: 현대모비스 부품 대리점의 주문 접수 담당(부장님)

받는 사람: 개발 신*림 · 기획 담당: 김*희(검토 전) · 버전: v1.1 · 2026-11-12

이 문서는 기획 담당이 직접 쓴 것이 아니다. 배*결이 돌린 AI(Claude Code)가 조사 · 작성한 초안이다.



한 장 요약

걸려 온 주문 전화를, 확인할 수 있는 주문 카드로

대리점 전화는 이미 녹음되고 있다. 그 녹음을 받아써서 주문 카드로 정리하고, 지난 통화를 찾고 물어서 「몇 개라고 했지?」를 녹음으로 바로 확인하게 돕는다.

문제 ① 메모와 이중 입력
통화하며 메모지에 적고, 끊은 뒤 전산에 다시 옮긴다. 바쁠 때 빠진다.

문제 ② 녹음은 있는데 못 찾는다
파일이 시간순으로만 쌓여 이름만으로 내용을 모른다. 찾으려면 처음부터 들어야 한다.

문제 ③ 「두 개라 했다 / 안 했다」
수량 · 좌우 · 연식 착오가 다툼이 된다. 지금은 기억과 메모에 기댄다.

하루 흐름 위에 놓은 기능 10개 (P0 · 데모 필수)

통화
녹음 올리기 F01
실시간 체험 F03

›

받아쓰기
통화 글 F02
낱말 사전 F07

›

주문 카드
자동 정리 F04
근거 · 들어 보기 F05

›

확정 · 출고
고치기 · 확정 F06

›

나중에
찾기 F08 · 묻기 F09
오늘 브리핑 F10

조사에서 얻은 것

받아쓰기는 흔하다
갤럭시 · 아이폰 · 통신사 앱 · 클로바노트가 녹음 · 받아쓰기 · 요약을 무료에 가깝게 준다. 전화 주문을 **업무 칸(카드)**으로 뽑는 국내 서비스는 찾지 못했다.

업계 표준은 「AI 초안 › 사람 확정」
해외 유통 AI(Choco 등)와 영업 통화 AI(Gong · Fireflies)는 AI가 정해진 칸을 초안으로 채우고 사람이 승인한다. 전화 주문 카드의 칸마다 원음 근거를 붙이는 곳은 찾지 못했다.

대리점의 빈칸
주문을 받는 일(전화 · 메모 · 전산)과 처리하는 일이 다른 곳에서 돈다. 통화에서 오간 좌우 · 연식 · 약속은 어디에도 구조화되어 남지 않는다.

데모에서 진짜로 되는 것 — 기능 15개 모두 동작
녹음 올리기 › PC GPU 받아쓰기(Whisper) › Claude 카드 정리 › 근거 재생 › 확정 › 찾기 · 묻기 · 브리핑. 휴대폰 · 태블릿 · PC 어디서나, 로그인 없이. 통화는 모두 **가짜**다.
데모 주소: t07.3-39-67-126.sslip.io (소개 페이지 /intro/)

이번 데모 밖 (부록)
전화기 · 교환기 연동(통화 중 받아쓰기), 양쪽 목소리 나누기, 부품 카탈로그 · 품번 자동 조회, 대리점 전산 자동 입력, 알림톡, PC 안 AI, 여러 대리점 계정.

목차

문제와 사용자 3
조사: 서비스 5
조사: 부품 대리점 12
차별점 17
기능 목록 18
기능 쪽 F01~F10 19
P1 기능 F11~F15 29
사이트에서 확인 30
시스템 구조 38
데이터 · 보안 39
일정 · 아침 질문 40
부록 A 다음 단계 41
부록 B 출처 42
부록 C 만든 과정 43

원칙 — AI 는 초안까지, 사람이 확정한다 · 품번은 AI 가 지어내지 않는다 · 틀릴 수 있는 값은 숨기지 않고 「들어 보기」로 표시한다 · 글씨는 크게, 말은 현장 말로.

문제와 사용자

누가, 어떤 순간에 곤란한가

세 사람 모두 가짜 인물이다. 기능 쪽의 장면 그림에 같은 모습으로 다시 나온다.



박 부장 (61)

부품 대리점 접수 담당 · 20년

- 하루 종일 정비소 주문 전화를 받아 메모하고 전산에 옮긴다.
- 전화가 몰리는 아침 · 점심 뒤에 메모가 빠진다.
- 작은 글씨와 복잡한 화면이 부담이다.
- **바라는 것**: 메모 빠짐 없이, 「아까 몇 개라 했지」를 바로 확인.

김 사장 (48)

정비소(카센터) 사장

- 차를 리프트에 올려 놓고 급하게 전화로 주문한다.
- 차종 · 연식 · 부품을 짧고 두서없이 말한다(「그 아반떼 앞범퍼 하나, 급해요」).
- **바라는 것**: 한 번 말하면 맞게, 제때 오는 것.

이 기사 (34)

대리점 출고 · 배송 담당

- 확정된 주문을 챙겨 노선대로 배달한다.
- 메모 글씨를 못 읽거나 좌우 · 수량이 틀리면 다시 다녀와야 한다.
- **바라는 것**: 무엇을 · 어디에 · 언제까지 가져갈지 한눈에.

문제와 사용자

지금의 전화 주문 — 두 장면



① 아침 주문이 몰릴 때. 전화를 받으며 메모지에 적고, 끊은 뒤 전산에 다시 옮긴다. 메모가 빠지고, 글씨를 못 알아본다.



② 「하나만 시켰는데요?」 — 수량을 두고 기억이 엇갈린다. 녹음은 PC 에 있어도 파일 이름만으로는 어느 통화인지 몰라 찾아 듣기 어렵다.

조사로 확인한 것

- 대리점은 모비스 직영이 아닌 독립 자영업이고, 손님은 정비업체가 주력이다. 국내 대리점은 약 1,000~1,200곳(2025, 모비스 발표) — 대리점의 전화 주문은 대부분 「프론트 부장」이 받는다(모비스 지속가능성보고서 2025: 「고객 응대를 총괄하는 대리점 프론트 부장」 교육).
- 본사가 프론트 부장 155명에게 「부품 공급 문제 정보 교류 및 고객 갈등 예방」 힐링 교육을 할 만큼 응대 부담이 크다(같은 보고서).
- 반품 원인으로 「모델 · 연식 차이를 무시한 주문」과 「종이 주문서를 잘못 읽은 주문」이 꼽힌다(미국 업계지 MOTOR, 2023).
- 국내 대리점에서 다툼이 한 달에 몇 번 나는지, 녹음을 실제로 다시 듣는지는 **확인 못 함** — 현장 인터뷰로 확인한다(아침 질문).

조사 요약

무엇을, 어떻게 조사했나

대표님 요청 순서대로 ① 녹음 · 받아쓰기 · 업무 연동 서비스 지도 > ② 상위 서비스 선정 > ③ 그 구조 > ④ 부품 대리점 업무를 조사하고, 핵심 주장은 반박 담당 에이전트가 다시 확인했다.

A1 국내
받아쓰기 앱 · 통신사 AI 전화 · 휴대폰 기본 기능 · 기업 유선 · 콜센터 · 소상공인 AI 전화

+

A2 해외
회의 · 영업 통화 AI · 클라우드 전화 · 콜센터 QA

+

A3 주문 · 부품
음성 · 문자 주문 자동 접수 AI, 자동차 부품 주문 플랫폼

>

B · C
상위 서비스 점수표 · 구조

>

V1 반박 검증
기획서에 실릴 주장 다시 확인

D1 대리점 (웹)
모비스 자료 · 공정위 · 기사 · 구인 공고 · 후기

+

D2 대리점 (현장 문서)
대리점용 업무 프로그램 문서를 읽기만 하고 일반화

>

V2 반박 검증
숫자 · 구조 다시 확인

>

E 기획
세 프로토타입 · 회의록 기능 후보 + 차별점

8
조사 · 검증 에이전트
Workflow 한 번 · 병렬

60+
살펴본 서비스
국내 20여 · 해외 30 · 주문 · 부품 20여

약 330
출처 URL
조사 파일 여섯 개의 고유 주소

2회
반박 검증
서비스(V1) · 대리점(V2)

표시 규칙

- **[확인]** 공식 사이트 · 도움말 · 개발자 문서 · 보고서 · 구인 공고 원문
- **[기사]** 언론 · **[후기]** 커뮤니티 · 블로그 · 판매처 안내
- **[추정]** 근거를 엮은 판단 — 현장 확인이 필요하다
- **확인 못 함** 근거를 못 찾았다. 없다는 뜻이 아니다
- 값 · 기능은 조사일(2026-11-11) 기준이고 바뀔 수 있다

반박 검증 결과

- **서비스(V1)** — 주장 58개: 유지 48 · 수정 8 · 확인 불가 2 · 틀림 0. Choco 관련 주장 넷이 출처보다 세게 쓰여 있어 고쳤다(예: 정확도 99% 는 「목표」). 「북미 부품 주문 80% 가 전화」(2017 발언)는 원문 확인이 안 돼 근거로 쓰지 않는다.
- **대리점(V2)** — 주장 28개: 유지 17 · 수정 10 · 확인 불가 1 · 틀림 0. 교육 표의 짝 · AI 오더 「방침」 · 「주요 방법 중 하나」 · 대리점 수 표기를 고쳤다.

한계

- 조사 도중 에이전트들의 웹 검색 한도가 다 차서, 뒤쪽은 이미 찾은 공식 페이지만 열어 읽었다. 일부 콜센터 솔루션 · 요금 · 대리점 내부 리듬은 「확인 못 함」으로 남았다.
- 대리점 내부 업무(입고 시각 · 배송 횟수 · 외상 마감)는 공개 자료가 거의 없다. 대부분 [추정]이고 아침 질문에 올렸다.
- 공개 저장소라 대리점 이름이 드러나는 출처 주소는 뺐다.

조사 원문(출처 URL 포함): 자료/조사-서비스지도-국내.md · 조사-서비스지도-해외.md · 조사-주문접수-부품플랫폼.md · 조사-상위서비스-아키텍처.md · 조사-대리점-생태계.md · 조사-대리점-업무흐름-일반화.md · 조사-검증-서비스.md · 조사-검증-대리점.md

조사 요약 ① 서비스 지도

녹음 · 받아쓰기 · 업무 연동 서비스 지도

국내외 60여 개 서비스를 아홉 갈래로 나눴다. 받아쓰기 · 요약은 이미 흔하다. 「전화 주문을 업무 카드로」 바꾸는 국내 서비스는 찾지 못했다.

국내 (A1)

갈래	대표 서비스	녹음은 어디서	우리와 닮은 점
A. 받아쓰기 앱	티로 · 클로바노트 · 다글로 · 에이닷 노트	앱 녹음 · 파일 · (티로) 갤럭시 통화 녹음 파일 읽기	받아쓰기 · 요약 · 검색 · AI 질문 · 용어집
B. 통신사 AI 전화	에이닷 전화(SKT) · 익시오(LG U+)	통신사 앱이 전화를 건다	통화 요약 · (익시오) 지난 통화를 질문으로 찾기
C. 휴대폰 기본	갤럭시 AI · 아이폰	기본 전화 앱	녹음 · 받아쓰기 · 요약이 무료로 깔려 있다
D. 기업 유선 + AI	KT 통화매니저 · LG U+ AI비즈콜	회사 유선(인터넷)전화	대표번호 통화 자동 녹음 · 요약 · (LG) 수신 때 이력 표시
E. 콜센터 STT · AICC	LG U+ AICC · 삼성SDS 브리티 온 · 리턴제로 API · CLOVA Speech 등	교환기 · 녹취 서버	화자 분리 · 키워드 검색 · 구간 청취 · 상담 요약
F. 소상공인 AI 전화	KT AI 통화비서 · LG U+ 우리가게 AI 전화 · CLOVA AiCall	AI 가 매장 전화를 받는다	예약 · 기본 응대 · 부재중 메모

해외 회의 · 영업 통화 AI (A2)

갈래	대표 서비스	녹음은 어디서	업무와 엮는 방식
회의 노트 · 봇	Otter · Fireflies · Fathom · Avoma · Granola · Notta · Read.ai	화상회의 봇 · PC 소리 · 파일	요약 · AI 챗 · 할 일, CRM 칸 채우기(사람 승인 뒤)
영업 대화 분석	Gong · Chorus · Salesloft · Outreach · Jiminny	영업 통화 · 회의 · 이메일	정해진 CRM 칸 추출 · 후속 메일 · 딜 위험
클라우드 전화 AI	Dialpad · Aircall · RingCentral · Quo	회사 전화 자체가 클라우드	통화 요약 · 할 일 > 캘린더 · CRM 기록
묶음 · 기기 · 업종	Zoom · Teams · Meet / Plaud / CallRail · Car Wars	자기 회의 · 녹음 기기 · 추적 번호	요약 기본 포함 · 원음까지 거슬러 답(Plaud) · 업종 채점
콜센터 QA	Observe.AI · CallMiner · NICE	대형 콜센터	모든 통화 자동 채점 · 코칭

주문 접수 · 부품 (A3)

갈래	대표 서비스	주문은 어디서	하는 일
주문 자동 접수 AI	Choco · Pepper · REKKI · Canals(유통) / Loman · Kea · Slang.ai(식당)	음성사서함 · 문자 · 이메일 · 전화	AI 가 주문 초안 > 사람 확인 > ERP · POS
부품 주문 플랫폼	PartsTech · Nexpart · RepairLink · TecDoc · partslink24 / 모비스 부품몰 앱	정비소가 화면에서 검색 · 주문	VIN · 품번 · 재고 · 가격. 전화 받아쓰기는 거의 없다
부품 주문 AI (신생)	Partly · Autologue AI counterman · PartsNow.ai	이메일 · 전화 주문	AI 가 구조화 > 딜러 전산 (대부분 [추정] 수준 자료)

각 서비스의 실시간 · 화자 분리 · 단어 사전 · 요약 · 추출 · 찾기 · 질문 답 · 연동 · 모바일 · 데이터 위치 · 값은 자료/조사-*.md 의 비교표에 출처와 함께 있다.

조사 요약 ② 비교표

주요 서비스 기능 비교

○ 있음 · △ 일부 · 조건부 · × 없음 · ? 공식 자료로 확인 못 함. 우리 서비스(맨 아래)는 이번 데모 기준이다.

서비스	녹음 경로	실시간	화자 분리	단어 사전	요약	업무 칸 추출	찾기 · 질문	업무 연동	데이터 위치	값(2026-11)
티로	앱 · 파일 · 갤럭시 통화 녹음 파일	○	○ Pro	○ 용어집	○	△ 영업 템플릿	○ 검색 · AI 챗	○ Slack · HubSpot · Salesforce · API	국내(서울) 보관, 처리에 국외 업체	월 $7~29
클로바노트 (웍스)	앱 · PC · 파일	?	○	○ 2,000단어	○	?	?	△ API	확인 못 함 · 음원 5년	월 2만 원~
익시오	통신사 앱 통화	○ 자막	?	?	○	△	○ AI 대화 검색	?	녹음은 기기, 글만 서버	앱 무료
갤럭시 AI	기본 전화 앱	○ 통역	△	?	○	?	?	?	기기 안 처리 선택	무료
LG U+ AI비즈콜	회사 유선전화	?	?	?	○	△ 수신 때 이력	?	?	확인 못 함	회선당 월 3,300원~
리턴제로 API	파일 · 스트리밍	○	○	○ 키워드	△	×	—	API	결과 3일 보관	시간당 약 1,000원
Otter	회의 · 직접 · 파일	△	?	○ 800개	○	△	○ AI Chat	○ CRM · Slack	미국	$0~30
Fireflies	회의 봇 · 다이얼러 · 파일	?	?	?	○	○ CRM 칸(승인 뒤)	○ 검색 · AskFred	○ HubSpot · Salesforce · Aircall	미공개(기업은 선택)	$10~39
Gong	회의 · 전화 · 이메일	?	?	?	○	○ 추출기 20개 · 값마다 설명	○ Assistant	○ CRM 기존 칸만	미국 · EU 선택	비공개
Dialpad	자체 클라우드 전화	○	?	?	○	△ 할 일 > 캘린더	?	○ Salesforce Task	?	$15~35
Aircall	자체 클라우드 전화	△	△	?	○	△ 주제 · 할 일	?	○ HubSpot · Salesforce	?	$30~50
Plaud	녹음 기기 + 앱	?	○	△	○	?	○ 답을 원음까지	?	미 · 독 · 싱 · 일	기기 + 월 $8~30
Choco	음성메시지 · 이메일 · 사진	△ VoiceAgent	—	△ 거래처 과거 주문	?	○ 주문 > ERP	?	○ ERP 200개+	AWS · SOC 2	비공개
PartsTech	정비소 웹 주문 (전화 아님)	—	—	—	—	—(화면 주문)	○ VIN 검색	○ 정비 SW 35개+	?	$0~85
우리 (데모)	대리점 PC 녹음 파일 · 올리기 · 브라우저	○ 체험	× 다음 단계	○ 현장 말 · 거래처 · 차종	○ 브리핑	○ 주문 카드 + 칸별 근거	○ 검색 · 근거 단 답	△ 복사 · 인쇄	소리: PC 안 / 글: Claude	미정

받아쓰기 · 요약은 기본

표의 거의 모든 서비스가 받아쓰기 · 요약을 한다. 값이 무료(갤럭시 · 익시오)부터 있다. 차별점이 될 수 없다.

차이는 「업무 칸」과 「근거」

정해진 칸을 채우는 곳(Gong · Fireflies · Choco)은 영업 · 유통용이다. 전화 주문 카드에 칸별 근거를 붙이는 곳은 없다.

한국어 · 전화 · 대리점

해외 제품은 한국어 지원이 불확실하고(Otter · Dialpad · Aircall), 국내 제품은 휴대폰 · 회의 중심이다. 대리점 유선 녹음 파일을 다루는 곳이 비어 있다.

출처는 자료/조사-서비스지도-국내.md · 해외.md · 조사-주문접수-부품플랫폼.md 의 표. 반박 검증 결과는 자료/조사-검증-서비스.md.

조사 요약 ③ 업무 연동

통화가 업무 칸을 어디까지 채우나 — 네 층

해외 서비스를 「통화가 업무 시스템을 얼마나 깊이 건드리나」로 줄 세우면 네 층이 보인다. 우리는 2층(정해진 칸 = 주문 카드)과 4층(다음 행동 = 다시 전화할 곳 · 마감 요약)에 선다. 3층(판단을 대신 갱신)은 하지 않는다.



칸 채우기의 공통 모양 > 우리 규칙

해외에서 본 모양	예 [확인]	우리 주문 카드에서
칸 수를 묶는다	Gong 은 워크스페이스당 추출기 20개	카드 칸을 고정한다(거래처 · 차 · 부품 줄 · 급함 · 다시 물어볼 것 …)
사람이 확인한다	Fireflies 는 승인 전 CRM 에 안 보낸다 · Outreach 는 「확인 뒤에만」 · Choco 는 원문과 나란히	「확정」 전에는 출고로 안 넘긴다(F06)
근거를 보여 준다	Gong 은 값마다 설명 · Outreach 는 근거 없으면 제안 안 함 · Plaud 는 답을 원음까지	칸마다 근거 문장 · 재생 위치, 의심 값은 「들어 보기」(F05 · F09)
기존 칸에만 쓴다	Gong 은 CRM 에 새 칸을 만들지 않는다	본사 전산은 건드리지 않고 카드 안에서만
덮어쓰기 규칙	덧붙이기 · 바꾸기 · 빈칸일 때만	사람이 고친 칸은 AI 가 다시 정리해도 덮어쓰지 않는다

자료/조사-서비스지도-해외.md 3장(연동 깊이) — Gong · Fireflies · Outreach · Avoma · Aircall · Dialpad · RingCentral · Choco 공식 도움말 링크 포함.

조사 요약 ④ 상위 서비스

상위 서비스 고르기 — 기준 다섯 개, 후보 16개

앞 조사의 서비스 90여 개에서 갈래마다 대표 16개를 뽑아 점수를 매겼다. 우리 데모의 성패가 한국어 전화 받아쓰기와 주문 카드에 달려서 ④ · ⑤에 절반을 줬다.

기준	가중치	5점이면
① 기능 폭	20%	받아쓰기 · 요약 · 칸 추출 · 검색 · 질문 답이 모두 확인됨
② 업무 연동 깊이	20%	정해진 업무 칸(CRM · ERP)에 자동으로 쓰고, API · 웹훅도 공개
③ 평판 · 규모	10%	고객 1만 곳 이상 또는 사용자 1,000만 이상
④ 한국어 · 전화 적합	25%	한국어 [확인] + 전화 녹음 경로가 기본
⑤ 전화 주문과의 거리	25%	말로 온 주문을 주문서(품목 · 수량)로 만든다

순위	서비스	갈래	①	②	③	④	⑤	총점	한 줄 근거
1	**Fireflies.ai**	해외 · 회의/통화 노트	5	5	5	4	3	**4.25**	칸별 추출 + 사람 승인 뒤 CRM 전송, 한국어 지원, 웹훅 · API
2	**Gong**	해외 · 영업 대화 분석	5	5	4	3	3	**3.90**	질문형 추출기 > 기존 CRM 칸, 답에 전사 인용
2	**티로**	국내 · 회의/통화 노트	4	4	3	5	3	**3.90**	갤럭시 통화 녹음 파일 자동 변환, 서울 저장, 출처 단 AI 답
4	**Canals**	해외 · 산업재 주문 접수	2	5	3	3	5	**3.70**	전화 · 카운터 대화를 받아써 주문 초안 > ERP
5	**Choco**	해외 · 식자재 주문 접수	2	5	2	3	5	**3.60**	말로 온 주문 > 주문 칸, 지난 주문과 대조해 예외만 사람
5	**Dialpad**	해외 · 클라우드 전화 AI	3	5	5	3	3	**3.60**	통화 단계별 웹훅, 줄마다 화자 · 시각 붙은 전사
5	**익시오**	국내 · 통신사 AI 전화	4	2	4	5	3	**3.60**	받아쓰기는 기기, 요약만 서버, 지난 통화를 질문으로
8	Aircall	해외 · 클라우드 전화	3	4	5	3	3	**3.40**	요약 · 할 일 > CRM, 한국어 검증 목록에 없음
9	다글로	국내 · 회의 노트	4	3	4	4	2	**3.30**	단어장 · 보이스매칭 · AI 채팅
9	RingCentral	해외 · 클라우드 전화	4	4	2	3	3	**3.30**	실시간 받아쓰기 · 요약 기본 포함
11	에이닷	국내 · 통신사 AI 전화	3	2	5	5	2	**3.25**	통화 요약 · 태그, 외부 연동 거의 없음
11	Avoma	해외 · 회의 노트 + 영업	5	4	2	2	3	**3.25**	단어 사전 · 양방향 CRM 칸
13	LG U+ AI비즈콜	국내 · 기업 유선 + AI	2	2	2	5	3	**3.00**	대표 유선전화 녹음 · 요약, 수신 때 이력
14	클로바노트(웍스)	국내 · 회의 노트	2	2	4	5	2	**2.95**	자주 쓰는 단어 2,000개
15	Partly	해외 · 부품 주문 AI	1	4	3	1	5	**2.80**	차대번호로 부품 검증 뒤 사람 확인
16	Otter.ai	해외 · 회의 노트	3	4	5	1	2	**2.65**	단어 사전 · AI Chat, 한국어 없음

상위 7개(색칠한 줄) — 국내 2(티로 · 익시오) · 주문 접수형 2(Canals · Choco) · 칸 채우기 본보기 2(Fireflies · Gong) · 전화 시스템 본보기 1(Dialpad). 가중치를 바꿔도(한국어 비중을 낮추거나 거리 비중을 높여도) Fireflies · Gong · 티로는 5위 안에 남는다. 6~7위는 가중치에 따라 바뀐다.

자료/조사-상위서비스-아키텍처.md 1장. 점수는 공식 문서로 확인한 기능 기준이고, 「확인 못 함」은 낮게 셌다.

조사 요약 ④ 구조

상위 서비스의 구조와 우리 구조

상위 서비스들은 모두 「수집 > 받아쓰기 > AI 처리 > 저장 · 찾기 > 업무 연동 > 화면」을 거치고, 그 바닥에 보안이 깔린다. 같은 칸에 우리 데모가 무엇을 쓰는지 나란히 놓았다.



서비스	수집	받아쓰기	AI 처리	찾기 · 질문	업무 연동	보안
Fireflies	회의 봇 · 다이얼러 7개 · 파일 올리기 API	문장마다 원래 글 / 고친 글 · 시각 · 화자	칸마다 「무엇을 뽑을지」 지시문	AskFred(여러 회의에 질문)	승인 전엔 CRM 에 안 보냄 · 칸별 덧붙이기/덮어쓰기 · 서명 웹훅	학습 안 함 · SOC 2
Gong	통화 · 회의 · 이메일 · 다이얼러	자체 엔진 · 한국어 지원(일부 기능은 영어만)	추출기 = 질문 + 답 형식, 발행 전 시험	Assistant — 답에 전사 인용	CRM 기존 칸에만 · 새 대화가 오면 다시 계산	미국 · EU 선택 · 학습 안 함
티로	갤럭시 통화 녹음 파일 자동 변환 · 같은 파일 중복 안 함	외부 엔진 여럿 · 화자 A/B · 단어 기억 두 층	템플릿 요약 · Wiki	Ask Tiro — 출처 번호 > 문단 강조 · 문단 다시 듣기(베타)	Slack · Notion · CRM 내보내기 · 웹훅(본문은 API 로)	AWS 서울 · 음성 폐기 · 학습 안 함
Canals	전화 · 음성사서함 · 카운터 대화	실시간 받아쓰기 (엔진 확인 못 함)	품번 없이 카탈로그와 맞춰 주문 초안	확인 못 함	재고 · 가격 붙여 한 번 클릭 > ERP	SOC 2
Choco	음성사서함 · 문자 · 사진 · VoiceAgent(전화)	VoiceAgent 는 OpenAI Realtime	엉킨 주문 > ERP 데이터 · 거래처 이력 학습	해당 없음	Autopilot — 지난 주문과 대조해 예외만 사람	AWS · 승인 지역 안
Dialpad	자체 클라우드 전화 · 통화 단계 사건	줄마다 화자 · 시각 · 종류	Recap(요약 · 결과 · 목적 · 할 일)	확인 못 함	Salesforce Task · 사건 순서는 시각으로 정렬	학습 설정 확인 못 함(도움말 403)
익시오	통신사 앱 = 전화 앱 · 자동 녹음	기기 안 받아쓰기	글만 서버로 요약 뒤 버림	AI 대화 검색(인용 여부 확인 못 함)	캘린더 제안 정도	통화 기록 · 요약 6개월 서버

자료/조사-상위서비스-아키텍처.md 2~4장 — 칸마다 공식 문서 링크가 달려 있다.

조사 요약 ⑤ 가져올 패턴

상위 서비스에서 가져올 패턴 12개

상위 7개를 겹쳐 보면 공통 뼈대가 보인다: 수집 > 작업 줄 > 받아쓰기(줄 + 시각 + 화자) > AI 처리(요약 · 정해진 칸 · 표시, 칸마다 근거 줄) > 사람 확인 > 저장 · 찾기(출처 단 답) > 연동 · 알림. 그 가운데 우리 기능에 들어간 것과 다음 단계로 미룬 것을 나눴다.

#	패턴	대리점에서는	어디서 봤나	우리 기능
1	**녹음 폴더 자동 가져오기**	켠 뒤 생긴 파일만, 같은 파일은 한 번만, 일꾼이 없으면 대기	티로	**F12 · F01 · F02**
2	**칸 하나 = 질문 하나 + 답 형식 하나**	거래처(고르기) · 연식(숫자) · 수량(숫자) · 급함(예/아니오)마다 지시문	Gong · Fireflies	**F04**
3	**채운 뒤 사람 승인**	승인 전에는 아무 데도 안 보냄. 초안 > 확인 > 확정	Fireflies · Canals · Partly	**F06**
4	**근거 문장 연결 + 원음 구간 재생**	칸 옆에 근거 문장과 ▶, 누르면 그 구간	티로 · Gong · Dialpad	**F05**
5	**근거 단 질문 답, 없으면 「못 찾음」**	다툼에서 지어낸 답이 가장 위험하다	티로 · 익시오 · Gong	**F09**
6	**단어 사전 두 층**	대리점 공용(거래처 · 차종 별칭 · 부품 속칭) + 개인. 받아쓰기와 AI 지시문에 함께	티로 · 클로바노트	**F07**
7	**칸마다 쓰기 규칙**	사람이 고친 칸은 덮어쓰지 않음. 바뀐 값은 이력으로	Fireflies · Gong · Outreach	**F06 · F07 (이력은 다음 단계)**
8	**거래처별 타임라인 + 전화 올 때 이력**	거래처 화면에 통화 · 카드를 시간순으로	LG U+ AI비즈콜 · Gong · 티로 Wiki	**F13 · F11 (전화 올 때는 다음 단계)**
9	**예외만 사람에게**	처음 보는 부품 · 평소의 3배 수량 · 차종과 안 맞는 조합만 노랗게	Choco Autopilot	**다음 단계 (지금은 의심 값 「들어 보기」)**
10	**사건 알림 · 서명 · 재시도**	같은 사건은 한 번만, 본문은 따로 가져감	Fireflies · 티로 · Dialpad	**일꾼 API(토큰 · 재시도) · 서명은 다음 단계**
11	**원래 받아쓴 글과 고친 글을 따로**	자주 고치는 말은 사전 후보로, 정확도 정답 자료로	Fireflies	**F06 (AI 초안 / 사람 수정 구분)**
12	**아침 브리핑 · 할 일 자동**	확정 안 된 카드 · 다시 물어볼 것 · 급한 주문을 한 장으로	Gong · Dialpad · 티로	**F10**

조심 — 조사가 짚은 것

- Web Speech API(실시간 체험)는 크롬이면 소리를 외부 서버로 보낸다 > 가짜 대화 시연에만 쓴다.
- 통화 글에는 차번호 · 사람 이름이 들어간다 > 실제 도입 전 처리방침 · 국외 이전 고지를 따로 검토.

본보기 셋

티로는 수집 방식(이미 녹음된 파일), **Fireflies · Gong**은 칸 채우기와 승인 규칙, **Canals · Choco**는 「말로 온 주문 > 주문 초안」의 완성형이다.

자료/조사-상위서비스-아키텍처.md 3~5장.

대리점 생태계

현대모비스 순정부품이 정비소까지 가는 길

대리점은 모비스 직영이 아닌 독립 자영업자이고, 손님은 개인보다 정비업체가 주력이다. 정비소 주문은 대부분 전화로 들어와 「프론트 부장」이 받는다.

1,000~1,200
모비스 부품 대리점
2025 · 모비스 발표 두 건

3.6만
전국 자동차 정비업체
36,184곳 · 2024년 4분기

약 80%
대리점 매출 중 보험 수리
2023 기사 · 대리점 쪽 주장

155명
본사가 교육한 프론트 부장
2024 실적 · 2025 보고서



숫자: 사업소 · 팀 · 대리점 [S1 · 2025-05] · 정비업체 36,184곳 [2024년 4분기 국토부 집계 보도] · 긴급분 다음 날 아침 [S2 · 2025-07]
비순정 취급 허용은 2019-12 표준대리점계약서 보도. 대리점 수는 출처마다 1,000~1,800 으로 다르다.

확인한 사실

사실	근거
부품사업소 22곳 · 부품팀 40곳 · 대리점 1천 개 이상	현대차그룹 뉴스 2025-05 [S1]
지역 밖 긴급 부품은 다음 날 아침 도착	현대차그룹 2025-07 [S2]
「고객 응대를 총괄하는 대리점 프론트 부장」 155명 대상 10차수 교육, 「부품 공급 문제 정보 교류 및 고객 갈등 예방」 힐링 교육	모비스 지속가능성보고서 2025 [S3]
대리점 매출의 약 80% 가 보험 수리 관련, 부품값은 보험사에 청구	경향신문 2023-02 (대리점 쪽 주장) [S9]
대리점 온라인 매출 비중 「1% 내외로 극히 미미」	공정위 서면실태조사 2019 [S10]
대리점 피드백을 「AI 를 활용한 오더 시스템」 등에 활용할 방침(2025 대리점 컨퍼런스)	현대차그룹 뉴스 2025-06 [S4]

주문 채널

채널	알아낸 것
전화	주 채널로 보는 근거가 여럿(카센터 전화가 많아 개인 손님이 기다린다는 후기, 「방문 전 유선 확인」 안내). 국내 비율 통계는 **확인 못 함**. 미국 정비소 약 700곳 설문에선 절반이 전화를 「주요 주문 방법 중 하나」로 꼽음(2026 기사).
문자 · 카톡 사진	차대번호 · 부품 사진을 따로 보낼 것으로 본다 [추정].
온라인	아직 작다(2019 조사 1% 내외).
방문	개인 손님 위주, 소수.

그래서 — 대리점은 이미 본사 통합 전산을 쓴다. 우리는 그 전산을 바꾸지 않고 **전화와 전산 입력 사이의 빈칸**을 메운다.

자세한 표 · 출처 50여 개: 자료/조사-대리점-생태계.md. 대리점 수는 1천 개 이상(2025-05) · 1,200여 개(2025-06) · 1,807곳(2017 기사)처럼 세는 기준마다 다르다.

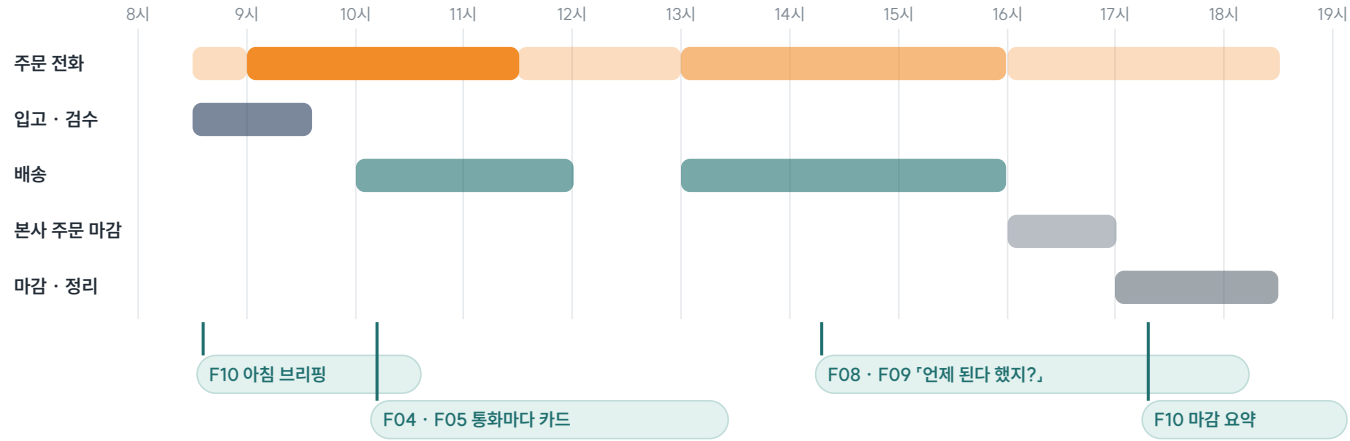
대리점의 하루

부장님의 하루

아침 입고 · 검수 > 오전 주문 몰림 > 배송 > 오후 주문 · 반품 > 본사 주문 마감 > 마감. 오전에 정비소가 사고 차를 뜯어 보고 부품 목록이 나오면 전화가 몰린다.



하루 네 장면(가짜 인물) — 아침 입고 검수 · 오전 전화 몰림 · 오후 배송 · 저녁 마감.



진한 색일수록 바쁘다. 출근 · 토요일 근무는 구인 공고, 긴급분 다음 날 아침 입고는 모비스 자료로 확인했다. 시간대별 몰림은 [추정] — 현장 확인 필요.

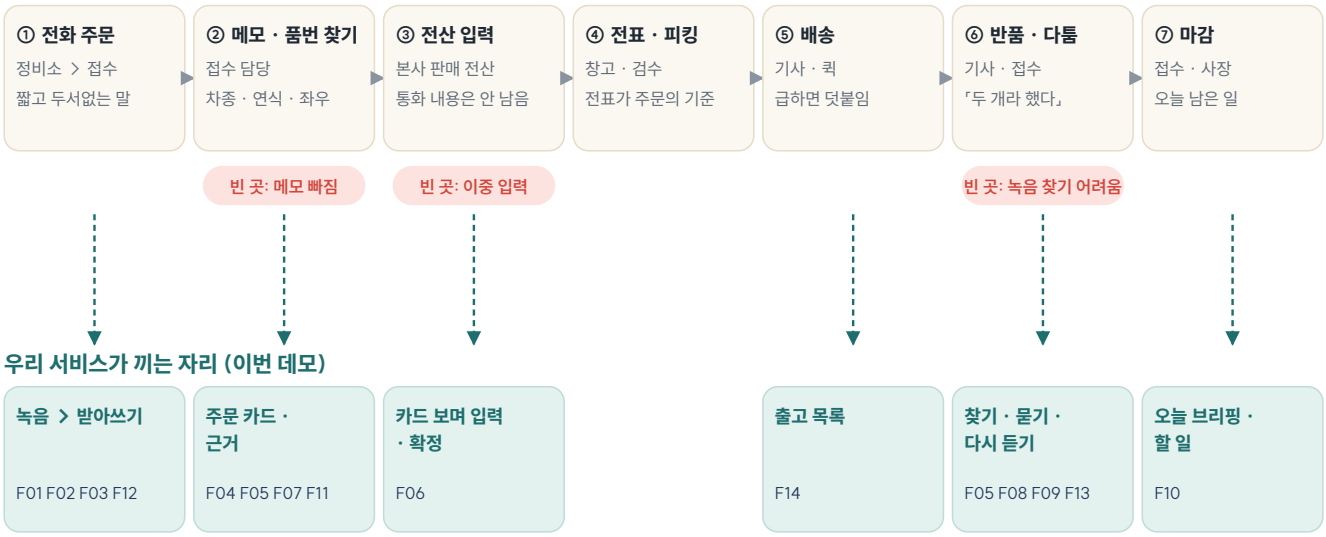
근거: 출근 08:30 · 토요일 반나절은 구인 공고 [확인], 지역 밖 긴급 부품 다음 날 아침 도착은 모비스 자료 [확인], 2013년 한 대리점의 긴급 차량 하루 2회 · 배송 10~15분 [기사]. 시간대별 몰림은 [추정].

대리점의 하루

전화 한 통이 지나가는 길과, 우리가 끼는 자리

접수 담당은 전화를 받으며 품번을 찾고, 본사 전산에 넣고, 창고에 지시한다 — 통화 중에 따로 메모할 틈이 없다.

지금의 흐름



핵심 — 주문을 **받는 일**(전화 · 메모 · 전산 입력)과 **처리하는 일**(전표 · 피킹 · 배송 · 반품)이 서로 다른 곳에서 돈다. 통화에서 오간 말(좌우 · 연식 · 「내일 오전 들어오면 보냄」 같은 약속)은 어느 전산에도 구조화되어 남지 않는다. 남는 것은 녹음 파일과 전표뿐이다.

통화에서만 오가고 전산에 안 남는 것 — 카드가 붙잡아야 할 정보

연식 · 차대번호 · 사양
맞는 품번의 근거, 반품 원인과 닿는다

좌우 · 앞뒤 · 색상
품번 뒷자리를 가른다

급함 · 언제까지
퀵을 부를지, 나간 기사에 덧붙일지

결품 때의 약속
못 지키면 정비소가 다른 대리점으로

대체 허락
다른 사양도 되나 — 반품을 줄인다

배송지 · 받는 사람
본점이 아닌 곳으로 갈 때

다시 물어볼 것
품번 확인 뒤 전화, 차 다시 보고 연락

누가 말했나
「두 개라 했다 / 안 했다」를 가릴 때

조심할 점 (현장 문서 · 일반화)

- 주문의 정답은 본사 전산이다. 카드는 보조다 — 자동 주문 · 자동 입력은 하지 않는다.
- 한 통화에 차 여러 대 · 주문 여러 건이 섞이고, 한 주문이 여러 통화로 나뉜다(「아까 그거 하나 더」).
- 바쁜 때는 화면을 볼 틈이 없다 — 통화가 끝난 뒤 짧게 확인하는 흐름이 맞다. 사실 확인의 근거는 AI 요약이 아니라 원음 구간이다.
- 녹음 파일은 통화가 끝나야 생긴다. 파일 이름 형식은 녹음 프로그램마다 다르다. 녹음 폴더는 읽기만 하고 원본은 손대지 않는다.

근거: 자료/조사-대리점-업무흐름-일반화.md(대리점용 업무 프로그램 문서를 읽기만 하고 일반화 — 원본 비공개) · 자료/조사-대리점-생태계.md.

대리점의 하루

접수 부장님의 고충과 주문 다툼

고충 > 우리가 돕는 것

고충	모습	기능
전화 동시 다발	카센터 전화가 몰려 방문 손님이 기다린다 [후기]	통화 끝나면 카드가 쌓인다 F04
메모 누락 · 판독	손 메모를 못 읽거나 빠뜨림. 미국 업계지도 종이 주문서 오독을 반품 원인으로 꼽음 [기사]	녹음 기반 카드 · 다시 듣기 F02 F05
품번 되묻기	차대번호 · 연식 · 좌우 · 색상이 빠지면 다시 전화 [후기]	「다시 물어볼 것」 자동 F04 · F10
입고 지연 응대	품절 · 사업소 휴무 · 시스템 오류로 늦으면 불만을 받는다 [후기 · 기사]	「언제 된다 했지?」 F08 F09
감정 노동	본사가 프론트 부장 155명에게 「고객 갈등 예방」 힐링 교육을 할 정도 [확인]	기억이 아니라 기록으로 말한다 F05
디지털 낯섦	고령 담당자에게 새 프로그램은 부담 [추정]	입력 없이 녹음만, 큰 글씨 F15
담당 교대 · 휴무	품번 지식 · 정비소 습관이 사람 머리에 있다 [현장 문서]	찾기 · 사전 · 브리핑 F07 F08 F10

주문 다툼이 생기는 상황

상황	흔한 원인	녹음 · 카드가 있으면
수량	통화 중 정정(「두 개 말고 하나」), 세트 · 낱개 혼동 [추정]	그 구간을 바로 다시 듣는다
좌 · 우 / 앞 · 뒤	운전석 · 조수석 말과 좌 · 우 품번이 엇갈림, 말에서 빠짐	좌우 칸을 따로, 비면 되묻기
연식 · 사양 · 색상	같은 차종도 연식 · 엔진 · 옵션에 따라 품번이 다름 [후기 · 기사]	누가 어떤 사양을 말했는지 남는다
말로 한 취소 · 변경	본사에 주문 넣은 뒤 취소, 선입금 요구 [후기]	「주문 넣는다」 확인 통화가 남는다
배송 시각 약속	「점심 전에」와 배송 동선이 안 맞음 [추정]	약속한 때가 카드에 남는다
반품 거부	개봉 · 전기 부품 · 비주류 부품, 기한 [후기]	주문 때 조건을 말했는지 확인
누가 주문했나	한 공업사에서 여러 사람이 여러 번호로 [추정]	번호 · 거래처로 묶는다 F11 F13

그래서 기능에 넣은 것

- 카드에 좌우 · 연식 · 차번호 · 급함 · 원하는 때 · 다시 물어볼 것 칸을 둔다(F04). 비면 「다시 물어볼 것」으로 띄운다.
- 카드의 칸마다 근거 문장과 녹음 위치를 붙인다(F05). 다툼 때 기억이 아니라 기록으로 말한다.
- 「언제 된다고 했지?」 「몇 개라 했지?」는 지난 통화에 묻는다(F09). 근거가 없으면 지어내지 않는다.
- 교대 · 휴무 때도 통화를 찾을 수 있게 검색과 브리핑을 둔다(F08 · F10).

근거 표시: [확인] 공식 자료 · [기사] 언론 · [후기] 커뮤니티 · 판매처 안내 · [현장 문서] 대리점용 업무 프로그램 문서(비공개, 일반화) · [추정] 판단. 다툼의 실제 빈도는 확인 못 함 — 아침 질문.

조사 요약 ⑤ 우리 것

회의록과 프로토타입 셋에서 가져온 것

킥오프 회의록의 목표 경험과 팀이 이미 만든 프로토타입 셋을 기능 후보로 모았다. ○ 있음 · △ 흉내 · 일부 · · 없음.

기능 후보	회의록 (11/11)	태림 님 화면 시안	남희 님 Python	대표님 Whisper + Claude	기능
녹음 파일 넣기 · 폴더 보내기	○	△	○	○	F01 F12
받아쓰기 (PC 안 Whisper)	△	·	○	○	F02
실시간 받아쓰기	○	△	·	·	F03
주문 카드 추출	○	○	○	○	F04
중요 내용 색 표시 · 원문 연결	○	○	○	·	F05
「들어 보기」· 원문 미확인 표시	·	△	○	○	F05
고치기 · 확정 · 상태	·	○	○	△	F06
용어집 · 낱말 사전 · 거래처 목록	○	○	○	○	F07
통화 찾기	○	△	△	·	F08
지난 기록에 질문	○	○	·	·	F09
대시보드 · 할 일 추천 · 마감 요약	○	○	○	○	F10
걸려 온 번호로 거래처	·	△	·	△	F11

태림 님 화면 시안

티로를 참고한 통화 기록 · AI 주문 카드 · 오늘의 브리핑 · 어시스턴트 · 공유 지식(제안 > 승인). 기능 없이 예시 데이터로 움직인다. 팀이 「이 화면을 베이스로」 하기로 했다.

남희 님 Python 프로토타입

업로드 · 폴더 감시, 확정 조건(품번 · 수량 · 다시 물어볼 것)을 서버가 강제, AI 결과를 원문과 대조해 「원문 미확인」 표시, 마감 요약, AI 초안과 사람 수정본을 따로 저장.

대표님 Whisper + Claude

PC GPU 의 Whisper large-v3 로 받아쓰고 Claude 로 카드 추출. 가짜 통화 10건 평가: 부품 · 수량 · 연식 · 급함 전부 맞음, 약한 곳은 거래처 이름 · 차번호 한글 · 품번 자릿수 — 의심 값은 「들어 보기」로 표시.

회의록: docs/meetings/2026-11-11.md · 시안: src/prototypes/taejs/callnote/ · Python: 가지 feat/phone-order-prototype-kamnamhee · Whisper 프로토타입: 대표님 PC(저장소에 아직 안 올라감, README 와 평가 결과만 읽음).

조사 요약 ⑥ 차별점

경쟁 서비스에 없는 「부품 대리점 전화 주문」 자리

받아쓰기 · 요약은 이미 공짜에 가깝다(갤럭시 · 아이폰 · 통신사 앱 · 클로바노트). 우리가 파는 것은 받아쓰기가 아니라 **확인할 수 있는 주문 카드**다.

우리 자리	경쟁 서비스는	우리는
① 전화 주문 전용 카드	국내 받아쓰기 앱 · 통신사 AI 전화는 요약까지. 해외 주문 AI 는 식자재 · 산업재 유통용. 부품 플랫폼은 정비소가 화면에서 주문하게 바꾸려 한다.	거래처 · 차종 · 연식 · 차번호 · 부품 · 수량 · 좌우 · 급함 · 다시 물어볼 것을 칸으로 뽑는다 (F04)
② 칸마다 근거 · 「들어 보기」	근거를 보여 주는 모양은 있다(티로는 AI 답의 출처 › 문단 강조 · 다시 듣기, Gong 은 값마다 설명). 그러나 전화 주문 카드의 칸마다 근거 문장과 재생 위치를 붙이는 서비스는 찾지 못했다.	칸을 누르면 그 말을 한 문장과 그 시각의 소리. 의심 값은 숨기지 않고 표시 (F05 · F09)
③ 대표 유선전화의 녹음	휴대폰 앱(통신사 · 제조사)은 대리점 대표 유선전화를 다루지 못한다. 기업 유선 AI 는 요약까지.	이미 PC 에 쌓이는 녹음 파일을 그대로 쓴다 — 새 전화 장비가 필요 없다 (F01 · F12)
④ 현장 말 · 거래처 사전	범용 단어 사전은 있지만 부품 별칭 · 차종 세대 코드 · 정비소 목록이 기본으로 들어 있지 않다.	휀다 · 쇼바 · 미미 · 차종 세대 · 거래처를 받아쓰기와 카드 정리 둘 다에 쓴다 (F07 · F11)
⑤ 부장님이 쓰는 화면	회의 · 영업 AI 는 사무직 · 영업팀용 화면이다.	입력 없이 녹음만, 큰 글씨, 확인 · 확정 단추 위주 (공통 · F15)
⑥ 소리는 PC 안에서	국내 앱 상당수가 받아쓰기 · 요약을 국외 업체에 맡긴다 (처리방침에 국외 이전 명시).	받아쓰기는 PC GPU 의 Whisper. 국외(Claude)로는 글만 간다 — 현장에서는 이것도 바꿀 수 있게 (데이터 쪽)

조심할 점 — 경쟁이 아니라 겹침

- 대리점은 이미 본사 통합 전산을 쓴다. 우리는 그 전산을 바꾸거나 자동 주문하지 않는다.
- 본사도 2025년 대리점 컨퍼런스에서 대리점 피드백을 「AI 를 활용한 오더 시스템」 등에 활용할 방침을 밝혔다(세부 확인 못 함). 우리는 「전화로 들어온 말」에 집중하고, 나중에 연동할 수 있게 둔다.
- 통신사 기업 전화 부가서비스가 녹취 · 요약을 판다. 회선 · 녹음은 통신사의 일, 우리는 그 녹음을 주문 카드로.

값의 기준점 (조사일 기준)

- 통신사 유선 부가서비스 회선당 월 3,300~15,400원
- 개인 받아쓰기 앱 월 1만~2만 원대(티로 · 다글로)
- 받아쓰기 API 시간당 약 1,000원(리턴제로)
- 해외 식당 전화 AI 매장당 월 $199~599, 식자재 주문 AI 거래처당 월 £10~$25 [일부 추정]
- › 대리점 한 곳 월 1만~3만 원대가 비교 대상이라는 가설(검증 전)

기능 한눈에

기능 목록

P0 는 아침 데모 사이트에 꼭 있어야 하는 것, P1 은 있으면 좋은 것이다. ID 는 개발 쪽 구현-대조표와 같다.

ID	이름	한 줄 목적	순위	데모 범위	사이트 화면
F01	**녹음 올리기**	이미 녹음된 주문 통화를 끌어다 놓기만 하면 서비스에 들어간다.	P0	실제 동작	#/upload
F02	**받아쓰기 (통화 글)**	통화를 처음부터 다시 듣지 않고, 문장마다 시각이 붙은 글로 읽는다.	P0	실제 동작	#/calls/:id
F03	**실시간 받아쓰기 체험**	말하는 즉시 화면에 글이 써지고, 말을 멈추면 주문 카드가 채워지는 경험을 바로 보여 준다.	P0	실제 동작	#/live
F04	**주문 카드 자동 정리**	받아쓴 글에서 주문에 필요한 것만 뽑아 한 장의 카드로 만든다.	P0	실제 동작	#/calls/:id
F05	**근거 표시 · 「들어 보기」**	AI 가 틀릴 수 있는 곳을 숨기지 않고, 「두 개라고 했다 / 안 했다」를 녹음으로 바로 확인한다.	P0	실제 동작	#/calls/:id
F06	**카드 고치기 · 확정**	사람이 확인한 주문만 「확정」되어 출고로 넘어간다.	P0	실제 동작	#/calls/:id · #/board
F07	**낱말 사전 (현장 말 · 거래처 · 차종)**	휀다 · 쇼바 · 라지에다 같은 현장 말과 거래처 이름을 AI 가 맞게 알아듣게 한다.	P0	실제 동작	#/glossary
F08	**통화 찾기**	시간순으로만 쌓인 녹음에서 원하는 통화를 낱말 · 날짜 · 거래처로 바로 찾는다.	P0	실제 동작	#/calls?q=
F09	**지난 통화에 묻기**	사람에게 묻듯 물어서 지난 통화 사실을 근거와 함께 확인한다.	P0	실제 동작	#/ask
F10	**오늘 브리핑 · 할 일**	하루 주문 흐름과 남은 일(확인 필요 · 급한 미출고 · 다시 전화할 곳)을 한 화면에서 본다.	P0	실제 동작	#/ (첫 화면)
F11	**걸려 온 번호로 거래처 맞추기**	받아쓰기로 틀리기 쉬운 상호를 전화번호로 확실히 한다.	P1	가짜 번호 · 거래처	#/calls/:id
F12	**녹음 폴더 자동 보내기**	대리점 PC 녹음 폴더에 새 파일이 생기면 알아서 서버로 간다.	P1	PC 프로그램 (Node) · 가짜 녹음만	PC 프로그램 > #/upload 안내
F13	**거래처별 통화 모아 보기**	한 정비소와의 통화 · 주문을 시간순으로 본다.	P1	실제 동작	#/customers/:name
F14	**출고 목록 내보내기**	확정 주문을 이 기사가 들고 나갈 목록으로 만든다.	P1	실제 동작(인쇄 · CSV)	#/shipping
F15	**큰 글씨 · 쉬운 보기**	돋보기 없이 읽게 한다.	P1	실제 동작	모든 화면 위 막대

모든 화면에 공통

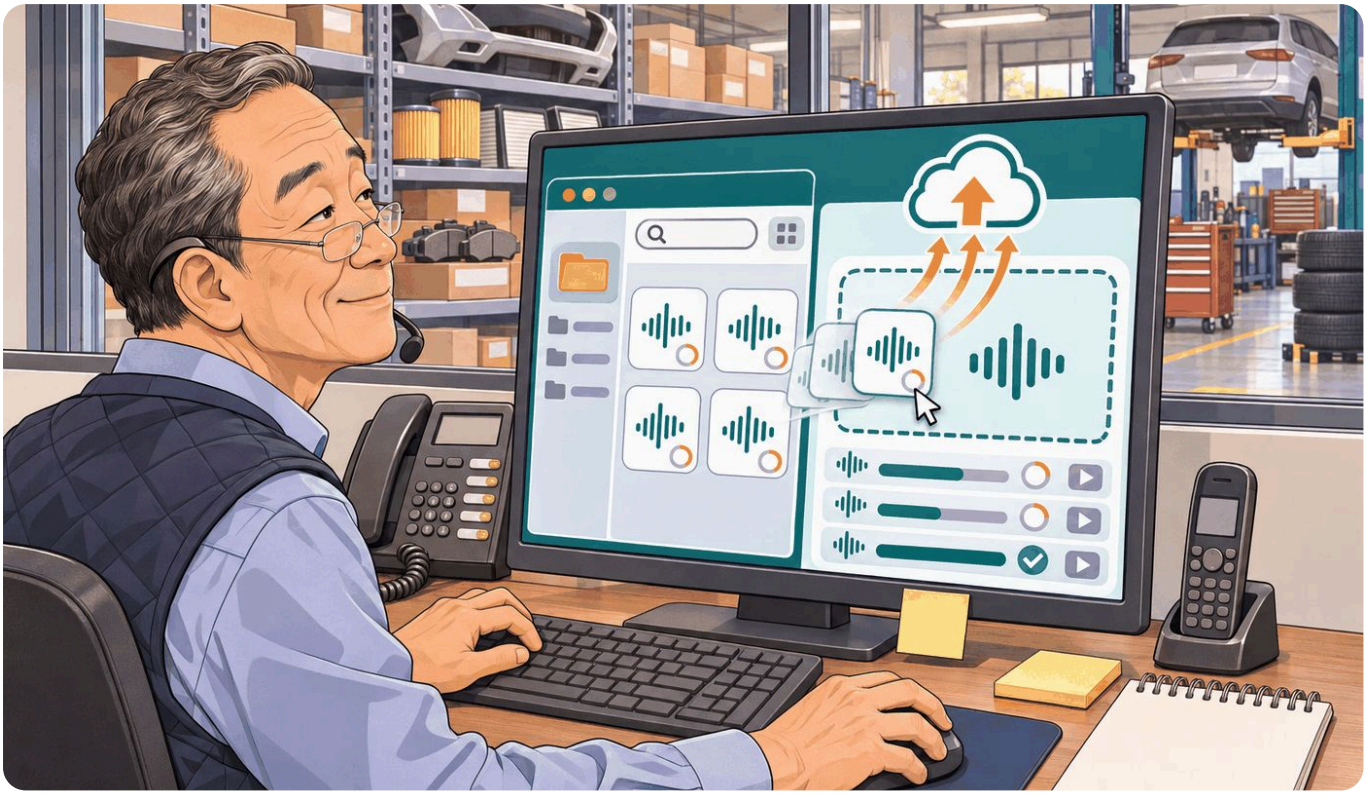
- 휴대폰 · 태블릿 · PC 어디서나 열린다. 로그인 없이 누구나 데모를 본다.
- AI 가 채운 칸은 「AI 초안」으로 보이고, 사람이 고치거나 확정하면 표시가 바뀐다.
- 품번은 통화에서 불러 준 것만 적는다. AI 가 찾거나 지어내지 않는다.
- 본문 글씨는 크게(17px 이상), 버튼은 손가락으로 누르기 쉽게, 말은 현장 말로.
- 데모의 통화는 모두 가짜다. 「가짜 통화」 표시를 붙이고, 올리기 화면에서 「실제 녹음은 올리지 마세요」 확인을 받는다.

기능 01 / P0 10개

F01 녹음 올리기

P0 데모 필수 데모: 실제 동작

이미 녹음된 주문 통화를 끌어다 놓기만 하면 서비스에 들어간다.



장면 그림 — 박 부장(접수) · 김 사장(정비소) · 이 기사(출고)와 장면 속 거래처 · 차 정보는 모두 지어낸 것이다. 그림 속 화면은 모양만 나타낸 것이다.

왜 필요한가

- 대리점 상담 전화는 이미 녹음돼 PC 폴더에 시간순으로 쌓인다. 새 장비 없이 그 파일을 쓰는 것이 출발점이다(킥오프 회의).
- 파일 이름만으로는 어떤 통화인지 알 수 없어 다시 듣지 않는다. 넣는 순간부터 글 · 카드로 바뀌어야 쓸모가 생긴다.
- 현장에서는 F12(폴더 자동 보내기)가 이 일을 대신한다. 데모 · 체험은 손으로 올리는 길이 가장 쉽다.

언제 쓰나 — 장면

> 퇴근 30분 전, 박 부장은 오늘 녹음 폴더를 열어 오전에 헷갈렸던 통화 세 개를 화면에 끌어다 놓는다. 파일마다 작은 원이 돌다가 「받아쓰는 중」으로 바뀐다.

화면 흐름

1. 통화 목록 위 「녹음 올리기」를 누르거나 파일을 끌어다 놓는다
2. 「가짜(연습) 녹음만 올립니다」 확인 체크
3. 목록 맨 위에 「받아쓰기 기다리는 중」 > 「받아쓰는 중」으로 생긴다
4. 다 되면 주문 카드가 「확인 필요」로 생긴다

완료 기준 (눈으로 확인)

- [ ] m4a · mp3 · wav 를 올리면 통화 목록 맨 위에 「받아쓰기 기다리는 중 / 받아쓰는 중」으로 나타난다
- [ ] 받아쓰기가 끝나면 주문 카드가 「확인 필요」로 생긴다
- [ ] 너무 크거나(10MB · 5분 초과) 오디오가 아니면 이유가 한국어로 뜬다
- [ ] 가짜 녹음 예시 파일을 내려받아 바로 시험할 수 있다

조사에서 본 것

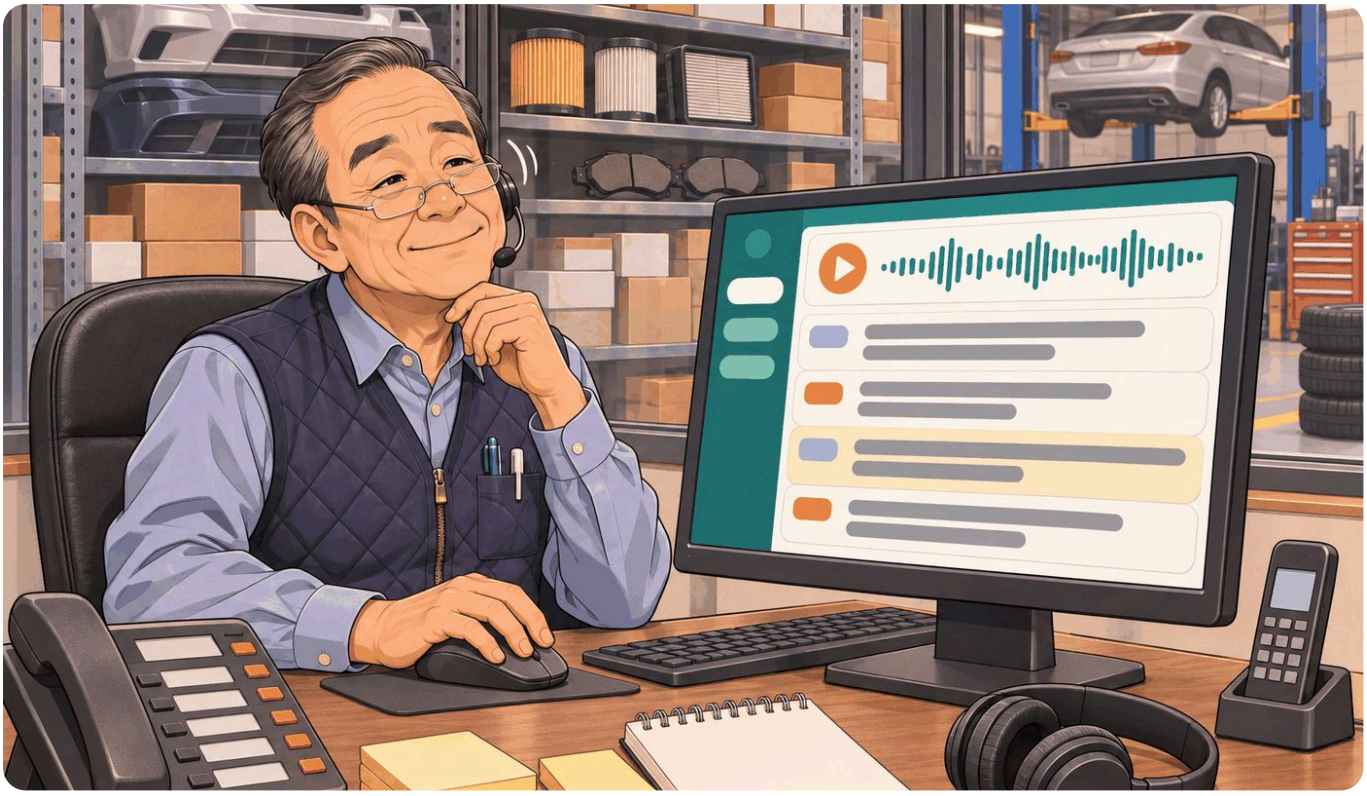
- 티로는 통화를 직접 녹음하지 않고, 갤럭시 기본 통화 녹음이 만든 파일을 읽어 받아쓴다. 「자동 변환」을 켜면 새 녹음이 들어올 때마다 뒤에서 노트가 된다 [확인 · 티로 도움말].
- 대리점 주문은 대표 유선전화로 온다. 휴대폰 앱(통신사 · 제조사 AI 전화)은 이 통화를 다루지 못한다 > 이미 PC 에 쌓이는 녹음 파일을 읽는 길이 맞다 [조사 판단].

참고: 티로 · 클로바노트 · 다글로의 파일 올리기, 남희 님 프로토타입의 업로드 화면, 태림 방 녹음 넣기 API(/api/calls/upload). · 사이트 화면 35쪽

기능 02 / P0 10개

F02 받아쓰기 (통화 글) P0 데모 필수 데모: 실제 동작

통화를 처음부터 다시 듣지 않고, 문장마다 시각이 붙은 글로 읽는다.



장면 그림 — 박 부장(접수) · 김 사장(정비소) · 이 기사(출고)와 장면 속 거래처 · 차 정보는 모두 지어낸 것이다. 그림 속 화면은 모양만 나타낸 것이다.

왜 필요한가

- 원하는 통화를 찾으려면 처음부터 들어야 한다는 것이 킥오프에서 정한 핵심 문제다.
- 현장 말(휀다 · 쇼바)과 숫자가 많아 받아쓰기가 틀릴 수 있다. 그래서 글에서 바로 그 대목의 소리로 갈 수 있어야 한다.
- 녹음은 PC 안 Whisper 일꾼이 받아쓴다. 받아쓰기 API 비용과 녹음 외부 전송을 줄인다(대표님 프로토타입: 통화 10건 4분 41초를 17초에 받아씀).

언제 쓰나 — 장면

> 오전에 김 사장과 한 통화가 마음에 걸린 박 부장. 녹음을 2분 넘게 다시 듣는 대신 글을 훑다가 「앞범퍼 두 개」 줄을 누르자 바로 그 대목의 목소리가 나온다.

화면 흐름

1. 통화를 누르면 상세 화면이 열린다
2. 위에는 녹음 재생 막대, 아래에는 문장마다 시각(0:42)이 붙은 글
3. 문장을 누르면 그 시각부터 재생된다
4. 화면 위에 받아쓰기 일꾼 상태(켜짐 / 대기 중)가 보인다

완료 기준 (눈으로 확인)

- [ ] 통화 상세에 문장마다 시각이 붙은 글이 나온다
- [ ] 문장을 누르면 그 대목부터 녹음이 재생된다
- [ ] 새 녹음은 받아쓰기 일꾼(대표님 PC GPU)이 켜져 있을 때 받아써진다. 꺼져 있으면 「받아쓰기 일꾼 대기 중」으로 줄을 선다
- [ ] 미리 넣은 가짜 통화 54건(합성 음성 · 문장별 시각)으로 나머지 기능은 언제나 체험된다

조사에서 본 것

- LG U+ AI 대화록(콜센터)은 키워드로 찾아 그 구간만 듣게 한다 [확인 · 상품 안내].
- 익시오는 받아쓰기를 기기 안에서 하고 글만 서버로 보낸다. 우리도 소리는 PC GPU 에서 받아쓰고 글만 Claude 로 보낸다 [확인 · 익시오 공식].

참고: LG U+ AI 대화록(키워드 > 구간 청취), 익시오(기기 안 받아쓰기), faster-whisper large-v3(대표님 PC GPU). · 사이트 화면 32쪽

기능 03 / P0 10개

F03 실시간 받아쓰기 체험

P0 데모 필수 데모: 실제 동작

말하는 즉시 화면에 글이 써지고, 말을 멈추면 주문 카드가 채워지는 경험을 바로 보여 준다.



장면 그림 — 박 부장(접수) · 김 사장(정비소) · 이 기사(출고)와 장면 속 거래처 · 차 정보는 모두 지어낸 것이다. 그림 속 화면은 모양만 나타낸 것이다.

왜 필요한가

- 킥오프에서 그린 목표 경험이 「말하는 즉시 대화가 써지고 중요한 내용이 카드로 모이는 것」이다.
- 실제 전화 연동(통화 중 받아쓰기)은 장비 · 통신사 연동이 필요해 다음 단계로 미룬다. 그 전에 체험 · 발표 · 프리마케팅에서 감을 보여 줄 길이 필요하다.
- 브라우저 음성 인식은 설치 없이 휴대폰 · PC 에서 바로 된다.

언제 쓰나 — 장면

> 체험 신청자가 휴대폰으로 사이트를 열고 김 사장 역할로 「쏘렌토 MQ4 22년식 앞 브레이크 패드 두 세트, 오늘 오후 급해요」라고 말한다. 글이 한 줄씩 써지고, 말을 멈추자 카드의 차종 · 부품 · 수량 · 급함이 채워진다.

화면 흐름

1. 「실시간 체험」 화면에서 마이크 단추를 누른다(마이크 허락 · 「소리는 브라우저 회사가 받아씁니다 — 지어낸 주문만 말하세요」 안내)
2. 말하는 동안 글이 한 줄씩 써진다
3. 말을 멈추면 AI 가 카드를 채운다(몇 초)
4. 지원하지 않는 브라우저는 「샘플 대화 재생」으로 같은 흐름을 본다

완료 기준 (눈으로 확인)

- [ ] 마이크 단추를 누르고 말하면 몇 초 안에 글이 써진다
- [ ] 말을 멈추면 카드의 차종 · 부품 · 수량 · 급함 칸이 채워진다
- [ ] 크롬 · 엣지 · 안드로이드 크롬에서 마이크로 동작하고, 아이폰 사파리 · 파이어폭스에서는 「샘플 대화 재생」으로 같은 흐름이 나온다
- [ ] 체험 화면에 소리가 어디로 가는지 안내가 보인다

조사에서 본 것

- 익시오 「보이는 전화」(통화 중 실시간 자막), 티로 실시간 받아쓰기처럼 실시간 글은 이미 익숙한 경험이다 [확인].
- 전화를 실시간으로 받아 주문 줄로 바꾸는 사례는 해외 산업재 유통(Canals Live Voice) 등에서 막 나오는 중이고, 국내 부품 대리점용은 찾지 못했다 [조사 판단].

참고: 티로 실시간 받아쓰기 · 익시오 보이는 전화(실시간 자막), 태림 님 화면 시안의 「실시간 데모」, Web Speech API(크롬 · 엣지 · 안드로이드 크롬). · 사이트 화면 34쪽

기능 04 / P0 10개

F04 주문 카드 자동 정리

P0 데모 필수 데모: 실제 동작

받아쓴 글에서 주문에 필요한 것만 뽑아 한 장의 카드로 만든다.



장면 그림 — 박 부장(접수) · 김 사장(정비소) · 이 기사(출고)와 장면 속 거래처 · 차 정보는 모두 지어낸 것이다. 그림 속 화면은 모양만 나타낸 것이다.

왜 필요한가

- 지금은 통화하며 메모지에 적고, 끊은 뒤 다시 전산에 옮긴다. 바쁠 때 메모가 빠진다(아이디어 문서).
- 정비소 말은 짧고 두서없다(「그 아반떼 앞범퍼 하나, 급해요」). 사람이 정리하던 것을 AI 가 초안으로 만든다.
- 가짜 통화 10건 시험에서 부품 · 수량 · 연식 · 급함은 모든 조건에서 다 맞았고, 고쳐 말한 수량(「열 개, 아니다, 스무 개」)도 맞혔다(대표님 프로토타입 · 합성 음성 한계 있음).

언제 쓰나 — 장면

> 통화가 끝나자 박 부장 화면에 카드가 뜬다. 거래처 새한카센터, 아반떼 AD 17년식, 앞범퍼 1개, 오전 배송, 급함. 박 부장은 메모지를 꺼내지 않는다.

화면 흐름

1. 받아쓰기가 끝나면 AI 가 카드 초안을 만든다(낱말 사전 · 거래처 목록 참고)
2. 카드 칸: 통화 종류(주문 · 배송 문의 · 반품 · 교환 · 재고 · 단가 문의 · 기타) · 거래처 · 차종(세대) · 연식 · 차번호 · 부품(이름 · 수량 · 좌우 · 불러 준 품번) · 급함 · 배송/수령 · 원하는 때 · 다시 물어볼 것 · 메모
3. 부품이 여럿이면 줄이 여럿. 차가 둘이면 메모에 나눠 적고, 「아까 그거 하나 더」처럼 앞 통화를 가리키면 다시 물어볼 것에 넣는다
4. AI 가 채운 칸에는 「AI 초안」 표시

완료 기준 (눈으로 확인)

- [ ] 가짜 통화 하나를 열면 카드의 각 칸이 채워져 있다
- [ ] 고쳐 말한 수량은 마지막 값으로 나온다
- [ ] 한 통화에 부품이 여럿이면 줄이 여럿 생긴다
- [ ] 통화에서 말하지 않은 품번은 비어 있다(AI 가 지어내지 않는다)
- [ ] 주문이 아닌 통화(배송 문의 등)는 통화 종류가 표시되고 부품 줄이 비어도 정상이다

조사에서 본 것

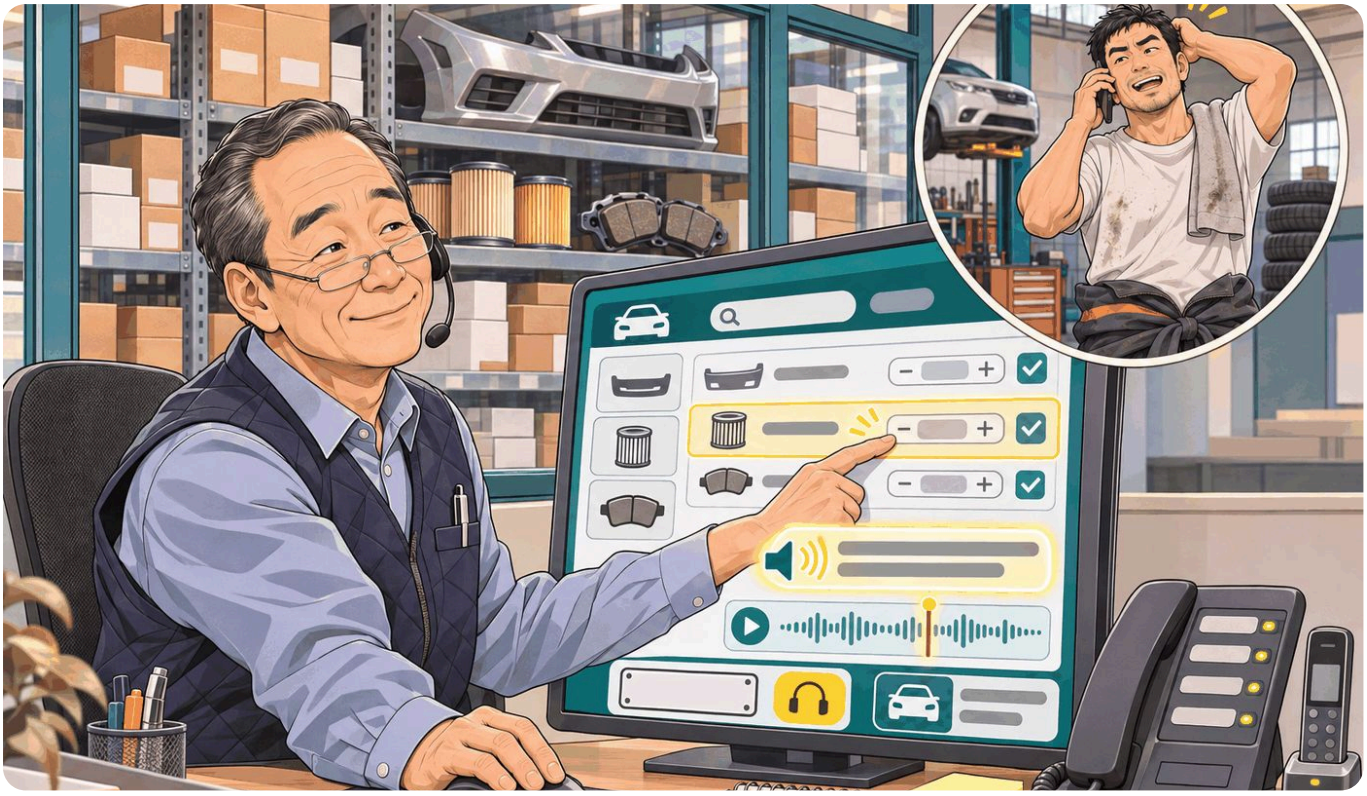
- 해외 식자재 · 산업재 유통 AI(Choco, Canals 등)는 전화 · 음성사서함 · 이메일 주문을 AI 가 주문 「초안」으로 만들고 사람이 확인해 ERP 로 넘긴다. 영업 통화 AI 인 Gong 은 미리 정한 질문(추출기, 워크스페이스당 20개)으로 CRM 칸을 채운다 [확인 · 각 사 공식].
- 국내 받아쓰기 서비스(티로 · 클로바노트 · 다글로 · 에이닷 · 익시오)는 요약까지다. 거래처 · 차종 · 부품 · 수량 같은 업무 칸을 카드로 뽑는 국내 서비스는 찾지 못했다 [조사 판단].

참고: Gong 추출기 · Fireflies Autofill(통화 > CRM 칸), Choco(주문 > ERP), 대표님 프로토타입의 카드 칸, 남희 님 프로토타입의 카드 구조. · 사이트 화면 32쪽

기능 05 / P0 10개

F05 근거 표시 · 「들어 보기」 P0 데모 필수 데모: 실제 동작

AI 가 틀릴 수 있는 곳을 숨기지 않고, 「두 개라고 했다 / 안 했다」를 녹음으로 바로 확인한다.



장면 그림 — 박 부장(접수) · 김 사장(정비소) · 이 기사(출고)와 장면 속 거래처 · 차 정보는 모두 지어낸 것이다. 그림 속 화면은 모양만 나타낸 것이다.

왜 필요한가

- 주문 다툼(수량 · 좌우 · 연식 착오, 말로 한 변경)이 생기면 지금은 기억과 메모에 기댄다. 녹음은 있어도 찾아 듣기 어렵다.
- 받아쓰기가 약한 곳이 정해져 있다: 거래처 이름, 차번호 가운데 한글, 품번 자릿수(대표님 프로토타입 평가). 이런 값은 지어내지 말고 「들어 보기」로 표시해야 한다.
- AI 초안을 믿을 수 있으려면 칸마다 원문 근거가 붙어 있어야 한다.

언제 쓰나 — 장면

> 오후 3시, 김 사장이 전화로 「나 하나만 시켰는데 왜 두 개 왔어요?」 한다. 박 부장이 카드의 수량 칸을 누르자 「앞범퍼 두 개요」 문장이 노랗게 빛나고 김 사장 목소리가 나온다. 김 사장은 「아, 맞네」 하고 웃는다.

화면 흐름

1. 카드의 칸(부품 · 수량 · 차번호 등)을 누른다
2. 통화 글에서 그 말을 한 문장이 색으로 표시되고 화면이 그리로 간다
3. 녹음이 그 시각부터 재생된다
4. 의심 값에는 노란 「들어 보기」 표시와 이유(예: 차번호 가운데 글자 빠짐)

완료 기준 (눈으로 확인)

- [ ] 카드의 칸을 누르면 근거 문장이 색으로 표시되고 녹음이 그 시각부터 재생된다(녹음이 없는 일부 대본 통화는 문장 표시까지)
- [ ] 차번호 한글 빠짐 · 품번 자릿수 이상 · 비슷한 거래처 둘 같은 값에 「들어 보기」와 이유가 붙는다
- [ ] 통화 글에서 부품 · 수량 · 차 같은 주문 내용이 색으로 강조된다

조사에서 본 것

- 근거를 보여 주는 모양은 이미 있다: 티로는 AI 답의 출처 번호를 누르면 원래 문단을 강조하고 그 문단을 다시 들려준다(베타). Gong 은 추출한 값마다 설명을, Plaud 는 답을 원음까지 거슬러 보여 준다 [확인 · 각 사 도움말].
- 다만 전화 주문 카드의 칸마다 근거 문장과 재생 위치를 붙이는 서비스는 찾지 못했다. 「두 개라 했다 / 안 했다」를 원음으로 바로 확인하게 하는 것이 우리 자리다 [조사 판단].

참고: 티로(출처 > 문단 다시 듣기) · Gong(값마다 설명) · Plaud(답을 원음까지), 남희 님 프로토타입의 「원문 미확인」 표시, 대표님 프로토타입의 「들어 보기」. · 사이트 화면 33쪽

기능 06 / P0 10개

F06 카드 고치기 · 확정 P0 데모 필수 데모: 실제 동작

사람이 확인한 주문만 「확정」되어 출고로 넘어간다.



장면 그림 — 박 부장(접수) · 김 사장(정비소) · 이 기사(출고)와 장면 속 거래처 · 차 정보는 모두 지어낸 것이다. 그림 속 화면은 모양만 나타낸 것이다.

왜 필요한가

- AI 는 초안까지만 만든다. 품번 · 수량의 최종 책임은 사람에게 있다(아이디어 문서의 원칙).
- 출고 담당은 확정된 것만 보면 된다. 「확인 필요 > 확정 > 출고 완료」 상태가 업무 순서와 같다.
- AI 초안과 사람이 고친 값을 따로 남기면 나중에 다툼 · 품질 확인에 쓸 수 있다(남희 님 프로토타입).

언제 쓰나 — 장면

> 박 부장이 카드를 훑다가 연식만 17 > 18 로 고치고 크고 초록색인 「확정」을 누른다. 창고의 이 기사 태블릿에 카드가 넘어오고, 이 기사는 앞범퍼 상자를 꺼낸다.

화면 흐름

1. 칸을 눌러 고친다(고친 칸은 「사람이 고침」 표시)
2. 「다시 물어볼 것」이 남아 있으면 확정 단추가 이유와 함께 막힌다(「해결함」으로 지운다)
3. 「확인하고 확정」 > 주문 카드 보드 · 출고 목록의 확정 칸에 나타난다
4. 출고하면 「출고 완료」로 바뀐다

완료 기준 (눈으로 확인)

- [ ] 칸을 눌러 고칠 수 있고 새로 고쳐도 남는다(서버 저장)
- [ ] 상태가 「확인 필요 > 확정 > 출고 완료」로 바뀐다
- [ ] 「다시 물어볼 것」이 남아 있으면 확정이 막히고 이유가 보인다
- [ ] AI 초안 값과 사람이 고친 값이 구분돼 보인다

조사에서 본 것

- Fireflies 는 사람이 승인하기 전에는 CRM 에 값을 보내지 않고, Choco 는 원문과 나란히 놓고 확인하게 한다 — 「AI 초안 > 사람 확정」이 업계 표준 모양이다 [확인 · 각 사 공식].
- 주문의 정답은 대리점이 쓰는 본사 전산이다. 우리는 자동 주문 · 자동 입력을 하지 않는다 [조사 판단].

참고: Fireflies · Outreach 의 「승인 뒤에만 반영」, Choco 검토 화면, 남희 님 프로토타입의 확정 조건 · 상태 검사. · 사이트 화면 34쪽

기능 07 / P0 10개

F07 낱말 사전 (현장 말 · 거래처 · 차종) P0 데모 필수 데모: 실제 동작

헨다 · 쇼바 · 라지에다 같은 현장 말과 거래처 이름을 AI 가 맞게 알아듣게 한다.



장면 그림 — 박 부장(접수) · 김 사장(정비소) · 이 기사(출고)와 장면 속 거래처 · 차 정보는 모두 지어낸 것이다. 그림 속 화면은 모양만 나타낸 것이다.

왜 필요한가

- 사전 없이 받아쓰면 「헨더 · 압쇼바 · 활데링크 · 세로모터」처럼 나온다. 거래처 이름은 소리만으로 맞힐 근거가 없다(새한 > 세안, 한빛 > 한비).
- 거래처 목록을 주자 거래처 정답이 10건 중 7건 > 9건으로 올랐다(대표님 프로토타입).
- 대리점마다 쓰는 말 · 거래처가 다르다. 사람이 한 줄씩 보태며 키우는 사전이 필요하다.

언제 쓰나 — 장면

> 김 사장이 매번 「미미」라고 하는데 카드에 엉뚱하게 나오자, 박 부장이 사전에 「미미 > 엔진 마운트」 한 줄을 넣고 「AI 로 다시 정리」를 누른다. 이번엔 카드에 엔진 마운트가 나온다.

화면 흐름

1. 「낱말 사전」 화면에 현장 말 · 거래처 · 차종 세 칸
2. 「현장 말 > 표준 말」 한 줄을 넣거나 지운다
3. 사전은 받아쓰기 힌트와 카드 정리 둘 다에 쓰인다
4. 통화 화면의 「AI 로 다시 정리」로 새 사전을 반영해 카드를 다시 만든다(사람이 고친 칸은 그대로)

완료 기준 (눈으로 확인)

- [ ] 사전에서 한 줄을 넣고 지울 수 있다
- [ ] 가짜 거래처 목록 · 차종 목록이 미리 들어 있다
- [ ] 넣은 뒤 「AI 로 다시 정리」를 누르면 고친 낱말이 카드에 반영되고, 사람이 고친 칸은 그대로 남는다

조사에서 본 것

- 리턴제로 STT API 는 keywords 부스팅과 전화 도메인(CALL) 옵션을, 네이버웍스 클로바노트는 「자주 쓰는 단어」 2,000개를, Otter 는 이름 · 용어 각 800개를 둔다 [확인 · 각 사 문서].
- Choco 는 거래처의 과거 주문으로 말을 맞춘다. 정확도는 받아쓰기보다 거래처 · 품목 매칭에서 갈린다 — 우리 사전에 거래처 목록과 차종을 함께 넣은 까닭이다 [확인 · 조사 판단].

참고: 네이버웍스 클로바노트 · 리턴제로 · Otter 의 사용자 단어 사전, Choco 의 거래처 과거 주문 맞춤, 태림 님 시안의 공유 지식(제안 > 승인), Whisper initial prompt. · 사이트 화면 36쪽

기능 08 / P0 10개

F08 통화 찾기

P0 데모 필수 데모: 실제 동작

시간순으로만 쌓인 녹음에서 원하는 통화를 낱말 · 날짜 · 거래처로 바로 찾는다.



장면 그림 — 박 부장(접수) · 김 사장(정비소) · 이 기사(출고)와 장면 속 거래처 · 차 정보는 모두 지어낸 것이다. 그림 속 화면은 모양만 나타낸 것이다.

왜 필요한가

- 기본 통화 녹음은 파일이 시간순으로만 쌓여 이름만으로 내용을 알 수 없다(킥오프에서 정한 문제).
- 담당자가 바뀌거나 쉬는 날에도 「누가 무엇을 주문했는지」를 다른 사람이 찾을 수 있어야 한다.
- 찾은 다음에는 그 대목으로 바로 가야 다시 듣는 시간이 준다.

언제 쓰나 — 장면

> 월요일 아침, 대신 접수를 보던 직원이 「지난주 새한카센터 쏘렌토 건」을 묻는다. 박 부장이 검색칸에 「쏘렌토」를 치자 그 낱말이 들어간 통화 둘만 남고, 해당 문장이 굵게 보인다.

화면 흐름

1. 통화 목록 위 검색칸에 낱말을 친다
2. 날짜 · 거래처 · 상태(확인 필요 / 확정 / 출고 완료)로 거른다
3. 결과마다 낱말이 든 문장이 굵게 보인다
4. 누르면 그 통화의 그 대목으로 가서 재생할 수 있다

완료 기준 (눈으로 확인)

- [ ] 검색어가 들어간 통화만 남는다(통화 글 · 카드 내용 모두)
- [ ] 결과에 해당 문장이 굵게 보인다
- [ ] 결과를 누르면 그 통화의 그 대목으로 간다
- [ ] 날짜 · 거래처 · 상태 거르기가 된다

조사에서 본 것

- 티로 · 다글로는 받아쓴 글을 키워드로 찾는다. LG U+ AI 대화록 · 삼성SDS 브리티 온은 대화 이력을 검색하고 구간을 듣게 한다 [확인].
- 현대모비스 부품몰 앱은 부품 조회 뒤 「보유 대리점에 전화 문의」로 끝난다 — 결국 기록은 전화에 남는다 [확인 · 앱 설명].

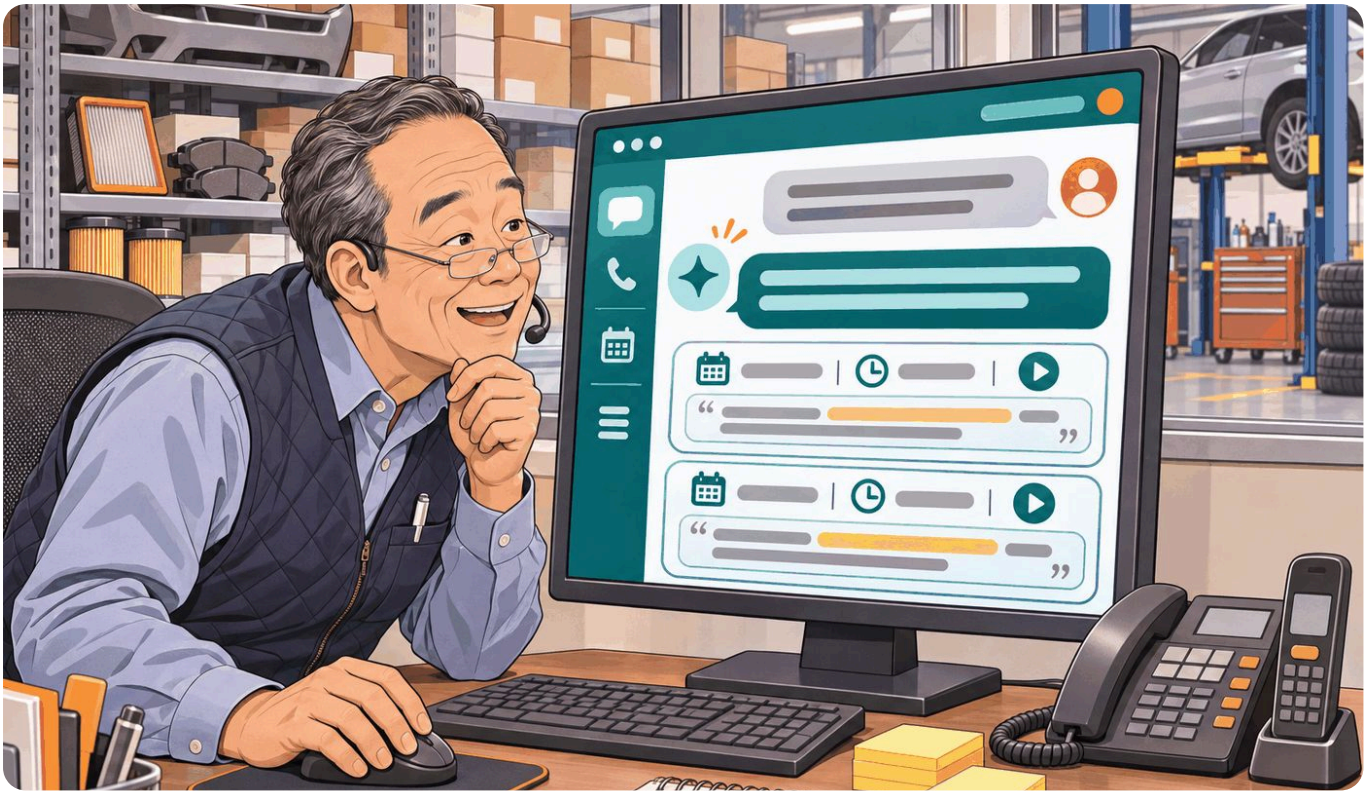
참고: 티로 · 다글로 키워드 검색, LG U+ AI 대화록 구간 청취, Fireflies 통화 검색, 남희 님 프로토타입의 날짜 · 상태별 목록. · 사이트 화면 33쪽

기능 09 / P0 10개

F09 지난 통화에 묻기

P0 데모 필수 데모: 실제 동작

사람에게 묻듯 물어서 지난 통화 사실을 근거와 함께 확인한다.



장면 그림 — 박 부장(접수) · 김 사장(정비소) · 이 기사(출고)와 장면 속 거래처 · 차 정보는 모두 지어낸 것이다. 그림 속 화면은 모양만 나타낸 것이다.

왜 필요한가

- 「이번 주 한빛카가 백미러 몇 번 시켰지?」처럼 여러 통화를 모아 봐야 하는 질문은 검색만으로 답하기 어렵다.
- 답에는 꼭 근거(어느 통화 · 몇 초)가 붙어야 다툼 확인에 쓸 수 있다. 근거가 없으면 지어내지 않아야 한다.
- 킥오프에서 구상한 「지난 통화에 대한 질문」 기능이다.

언제 쓰나 — 장면

> 박 부장이 묻는다. 「새한카센터가 앞범퍼 두 개라고 한 적 있어?」 답: 「11월 11일 오전 9시 12분 통화에서 '앞범퍼 두 개요'라고 했습니다.」 아래 근거 칩을 누르자 그 목소리가 나온다.

화면 흐름

1. 「묻기」 칸에 질문을 쓴다(예시 질문 단추도 있다)
2. AI 가 저장된 통화 글 · 카드만 보고 답한다
3. 답 아래에 근거 통화(거래처 · 날짜 · 시각)와 그 문장이 붙는다
4. 근거를 누르면 그 대목이 재생된다

완료 기준 (눈으로 확인)

- [ ] 질문하면 답과 근거 통화 · 문장이 함께 나온다
- [ ] 근거를 누르면 그 통화의 그 대목으로 가서 재생된다
- [ ] 근거가 없으면 「찾지 못했어요」라고 답하고 지어내지 않는다

조사에서 본 것

- 익시오는 「AI 대화 검색」으로 지난 약속 · 대화를 질문으로 찾는다. Fireflies(AskFred) · Otter(AI Chat) · Gong(Assistant)도 기록에 묻게 하고, Plaud 는 답을 원음까지 거슬러 보여 준다 [확인 · 공식 안내].
- 우리는 답에 반드시 근거 통화 · 시각을 붙이고, 근거가 없으면 지어내지 않는다 — 다툼 확인에 쓰려면 이것이 필요하다 [조사 판단].

참고: 익시오 AI 대화 검색 · Fireflies AskFred · Otter AI Chat · Gong Assistant · Plaud Ask, 태림 님 시안의 어시스턴트. · 사이트 화면 35쪽

기능 10 / P0 10개

F10 오늘 브리핑 · 할 일

P0 데모 필수 데모: 실제 동작

하루 주문 흐름과 남은 일(확인 필요 · 급한 미출고 · 다시 전화할 곳)을 한 화면에서 본다.



장면 그림 — 박 부장(접수) · 김 사장(정비소) · 이 기사(출고)와 장면 속 거래처 · 차 정보는 모두 지어낸 것이다. 그림 속 화면은 모양만 나타낸 것이다.

왜 필요한가

- 하루가 끝나면 「오늘 주문 n건 · 아직 처리 안 된 것 · 다시 전화해야 할 곳」을 사람이 머리로 정리한다(아이디어 문서).
- 급한데 출고 안 된 주문, 되물어야 할 거래처를 놓치면 바로 다툼과 재방문으로 이어진다.
- 사장 · 다른 직원과 나누려면 카톡 · 문자에 붙일 짧은 글이 필요하다.

언제 쓰나 — 장면

> 오후 5시 반, 박 부장과 이 기사가 브리핑 화면 앞에 선다. 오늘 통화 23건, 주문 카드 19장, 확인 필요 2장, 급한데 출고 안 된 것 1건, 다시 전화할 곳 2곳(K5 백미러 좌우 확인). 박 부장은 「마감 요약 복사」를 눌러 사장님 단톡방에 붙인다.

화면 흐름

1. 첫 화면(오늘 브리핑)에 숫자 타일 5개(오늘 통화 · 주문 카드 · 확인 필요 · 급한데 출고 전 · 다시 전화할 곳)
2. 할 일 목록: 확인 필요 카드 · 급한 미출고 · 다시 전화할 곳 (되물을 말 포함)
3. AI 한 단락 요약과 「AI 가 고른 먼저 할 일」
4. 「마감 요약 복사」 > 메신저에 붙여 넣는다

완료 기준 (눈으로 확인)

- [ ] 오늘 통화 수 · 주문 카드 수(통화 종류가 주문인 것) · 확인 필요 · 급한 미출고가 숫자로 나오고, 주문이 아닌 통화는 종류별 개수가 한 줄로 나온다
- [ ] 다시 전화할 곳이 거래처 · 되물을 말과 함께 목록으로 나온다
- [ ] 「마감 요약 복사」를 누르면 붙여 넣을 수 있는 글이 복사된다

조사에서 본 것

- Dialpad 는 통화의 할 일을 캘린더 일정 · Salesforce 작업으로, Gong · Salesloft 는 후속 메일 초안으로 만든다. 삼성SDS 브리티 온은 상담 결과를 요약하고 상담사가 고친다 [확인 · 공식 도움말].
- 대리점 하루 마감에는 「다음 사람에게 넘길 메모」가 있다 — 브리핑의 「마감 요약 복사」가 그 자리다 [현장 문서 · 일반화].

참고: Dialpad AI Recap(할 일 > 일정) · Gong 후속 메일, 태림 님 시안의 「오늘의 브리핑」, 남희 님 프로토타입의 마감 요약. · 사이트 화면 32쪽

기능 · P1

있으면 좋은 기능 (P1)

P0 를 받쳐 주는 기능이다. 다섯 개 모두 데모 사이트에서 동작한다(개발 방 구현-대조표 · 「사이트에서 확인」 쪽).

ID	기능 · 목적	장면	데모 범위	완료 기준
F11	**걸려 온 번호로 거래처 맞추기** 받아쓰기로 틀리기 쉬운 상호를 전화번호로 확실히 한다.	「한비카」로 받아써진 통화도 걸려 온 번호가 거래처 목록의 한빛카 번호와 같아 카드에 「한빛카 · 번호로 확인」이 붙는다.	가짜 번호 · 거래처	녹음에 걸려 온 번호(가짜)가 있으면 카드의 거래처가 목록의 이름으로 채워지고 「번호로 확인」 표시가 붙는다. 화면에서는 번호 가운데를 가린다.
F12	**녹음 폴더 자동 보내기** 대리점 PC 녹음 폴더에 새 파일이 생기면 알아서 서버로 간다.	박 부장은 아무것도 누르지 않는다. 통화를 끊고 1분쯤 지나면 그 통화가 화면 목록에 뜬다.	PC 프로그램 (Node) · 가짜 녹음만	폴더에 가짜 녹음을 넣으면 1분 안에 사이트 통화 목록에 나타난다. 같은 파일은 두 번 들어가지 않는다.
F13	**거래처별 통화 모아 보기** 한 정비소와의 통화 · 주문을 시간순으로 본다.	외상 정산 날, 박 부장이 새한카센터를 눌러 이번 달 통화 · 카드를 날짜순으로 훑는다.	실제 동작	거래처 이름을 누르면 그 거래처의 통화 · 카드가 날짜순으로 나온다.
F14	**출고 목록 내보내기** 확정 주문을 이 기사가 들고 나갈 목록으로 만든다.	오후 배송 나가기 전, 이 기사가 「출고 목록」을 열어 거래처별로 묶인 확정 주문을 인쇄한다.	실제 동작(인쇄 · CSV)	확정 카드만 거래처별로 묶여 나오고, 인쇄 · CSV 내려받기가 된다.
F15	**큰 글씨 · 쉬운 보기** 돋보기 없이 읽게 한다.	박 부장이 화면 위 「글씨 크게」를 한 번 누르면 전체 글씨가 커진다.	실제 동작	「글씨 크게」를 누르면 전체 글씨가 커지고, 다시 열어도 유지된다.

P1 을 P0 와 나눈 까닭

- F11 은 받아쓰기로 가장 자주 틀리는 거래처 이름을 확실히 하는 길이지만, 현장 녹음 파일에 번호가 남는지부터 확인해야 한다(아침 질문).
- F12 는 현장 도입의 핵심이지만 데모에서는 F01(손으로 올리기)로 같은 흐름을 볼 수 있다.
- F13 · F14 · F15 는 P0 화면 위에 얹는 보기 기능이라 순서를 뒤로 뒀다.

기능 외 데모 화면

사이트에는 기능 목록 밖의 화면이 둘 더 있다 — **무료 체험 신청**(프리마케팅용, 최소 항목 + 개인정보 동의)과 **관리자**(암호로 데모 초기화 · 통화 지우기 · 신청 보기). 사용자 기능이 아니라서 기능 번호를 붙이지 않았다.

사이트에서 확인

기획서 기능 ↔ 데모 사이트 1:1 대조

데모 주소 t07.3-39-67-126.sslip.io — 휴대폰 · 태블릿 · PC 어디서나, 로그인 없이. 기획서 기능 15개가 모두 「동작」이다. 아침에 사람이 눌러 볼 순서도 함께 적었다.

ID	기능	상태	확인하는 법(사이트에서 누를 것)
F01	녹음 올리기	동작	`#/upload` > 「가짜(연습) 녹음만…」 체크 > 「예시 녹음 내려받기」에서 하나 받아 그대로 끌어다 놓기 > 줄에 「받아쓰기 기다리는 중」 > 통화 목록 맨 위
F02	받아쓰기(통화 글)	동작	위 막대 「받아쓰기 일꾼 켜짐/대기 중」 확인 > `#/calls/fx-c18` > 문장 앞 시각 단추(예: 0:16) 누르면 그 대목부터 재생
F03	실시간 받아쓰기 체험	동작(크롬 · 엣지 · 안드로이드 크롬 마이크)	`#/live` > 마이크 단추 > 「아반떼 앞범퍼 두 개 급해요」 말하기 > 멈추면 몇 초 뒤 카드 채워짐. 아이폰 사파리 · 파이어폭스는 「샘플 대화 재생」
F04	주문 카드 자동 정리	동작	`#/calls/fx-c30` (고쳐 말한 수량 > 마지막 값) · `#/calls/fx-c02` (부품 여러 줄) · `#/calls/fx-c54` (배송 문의 — 부품 없음 정상)
F05	근거 표시 · 들어 보기	동작	`#/calls/fx-c51` > 차번호 칸의 노란 「들어 보기」와 이유 > 누르면 그 문장이 칠해지고 그 시각부터 재생
F06	카드 고치기 · 확정	동작	`#/calls/fx-c52` 등 확인 필요 카드 > 수량 −/+ · 품번 입력 > 새로 고침해도 남음, 「고침」 표시 > 「다시 물어볼 것」이 남으면 확정 단추가 이유와 함께 막힘 > 「해결함」 > 「확인하고 확정」 > `#/board` 확정 칸 > 「출고 완료」
F07	낱말 사전	동작	`#/glossary` > 현장 말 탭에서 「오인식: 세안카센터 > 새한카센터」 넣기 > 폴더로 들어온 (일꾼이 받아쓴) 새한카센터 통화에서 「AI 로 다시 정리」 > 거래처가 사전대로. 사람이 고친 칸은 다시 정리해도 그대로
F08	통화 찾기	동작	`#/calls` > 검색칸에 「디스크」 > 맞은 문장이 굵게 > 문장 누르면 그 통화의 그 대목으로 · 날짜 · 거래처 · 상태 거르기
F09	지난 통화에 묻기	동작	`#/ask` > 「동아모터스가 뒷 디스크 몇 장이라고 했어?」 > 답 아래 근거(두 통화의 문장 · 시각) > 누르면 그 대목 재생. 없는 것을 물으면 「찾지 못했어요」
F10	오늘 브리핑 · 할 일	동작	`#/` > 숫자 상자(오늘 통화 · 주문 카드 · 확인 필요 통화 · 급한데 출고 전 · 다시 전화할 곳) + 주문 아닌 통화 종류별 한 줄 > 할 일 · 다시 전화할 곳(되물을 말) > AI 한 단락 > 「마감 요약 복사」
F11	번호로 거래처 맞추기	동작	`#/calls/fx-c18` > 거래처 옆 「번호로 확인」, 걸려 온 번호는 가운데 가림(010—0107)
F12	녹음 폴더 자동 보내기	동작(PC 프로그램)	PC 에서 `node --env-file=<토큰 파일> src/app/tools/folder-sender.mjs --dir <폴더> --url https://t07.3-39-67-126.sslip.io` > 폴더에 가짜 녹음 넣기 > 1분 안에 `#/calls` 에 「폴더에서 온 녹음」. 같은 파일은 다시 안 들어감(한결 방 시험: 3파일 > 새 2건 ready, 1건 duplicate)
F13	거래처별 모아 보기	동작	통화 화면에서 거래처 이름 누르기 > `#/customers/새한카센터` > 날짜순 통화 · 카드
F14	출고 목록 내보내기	동작	`#/shipping` > 확정 카드가 거래처별로 > 「인쇄」 · 「CSV 내려받기」
F15	큰 글씨	동작	위 막대 「글씨 크게」 > 전체 글씨 커짐 > 새로 고침해도 유지

개발 방 구현-대조표(dev 가지 72626f4) 를 그대로 옮겼다 — 「동작」은 개발 방이 완료 기준을 사이트에서 실제로 확인했다는 뜻이다. 기획 방이 같은 주소로 화면을 다시 찍어 다음 쪽들에 붙였다.

사이트에서 확인

데모 범위와 한계 — 기획서와 맞춘 것

무엇	데모에서는
받아쓰기 일꾼 (F02 · F12)	대표님 PC GPU 의 Whisper large-v3 가 켜져 있을 때만 새 녹음이 받아써진다. 꺼져 있으면 「받아쓰기 일꾼 대기 중」으로 줄을 서고, 미리 넣은 가짜 통화 54건(합성 음성)으로 나머지 기능은 늘 체험된다. 실측: 48.9초 녹음이 올리기부터 카드까지 약 19초(총괄 · 서버 방).
실시간 받아쓰기 (F03)	브라우저 음성 인식이라 크롬 · 엣지 · 안드로이드 크롬에서만 마이크가 된다. 음성은 브라우저 회사 서버에서 글로 바뀐다(화면에 안내). 아이폰 사파리 · 파이어폭스는 「샘플 대화 재생」.
AI(Claude) (F04 · F09 · F10)	카드 정리 · 브리핑 · 묻기는 서버에서 Claude 를 부른다 — 가짜 통화 글이 해외로 간다. 누구나 쓰는 데모라 IP 당 · 하루 전체 횟수를 막아 두었다.
카드 정확도 (F04 · F05)	어려운 가짜 통화 4건을 정답과 비교해 34칸 중 32칸 일치. 놓친 품번 숫자 하나는 「자릿수가 보통과 다릅니다 — 들어 보세요」로 잡혔다(해결사 방 비교). 합성 음성이라 실제 통화보다 쉽다는 점을 감안해야 한다.
품번 (공통)	서버가 한 번 더 검사한다 — 통화에 품번을 불러 준 말이 없으면 AI 가 쓴 품번을 지우고 「들어 보기」로 돌린다.
폴더 보내기 (F12)	PC 에서 도는 작은 Node 프로그램이 폴더를 지켜보다가 새 녹음을 보낸다. 같은 파일은 다시 안 들어간다. 공개 데모는 가짜 녹음만 받는다.
날짜	미리 넣은 통화는 서버가 날마다 「오늘」로 다시 잡는다. 새벽에 열면 오늘 통화가 이른 시각으로 보인다.
기능 밖 화면	소개 페이지(/intro/) · 무료 체험 신청 · 관리자(암호) — 사용자 기능이 아니라 기능 번호가 없다.

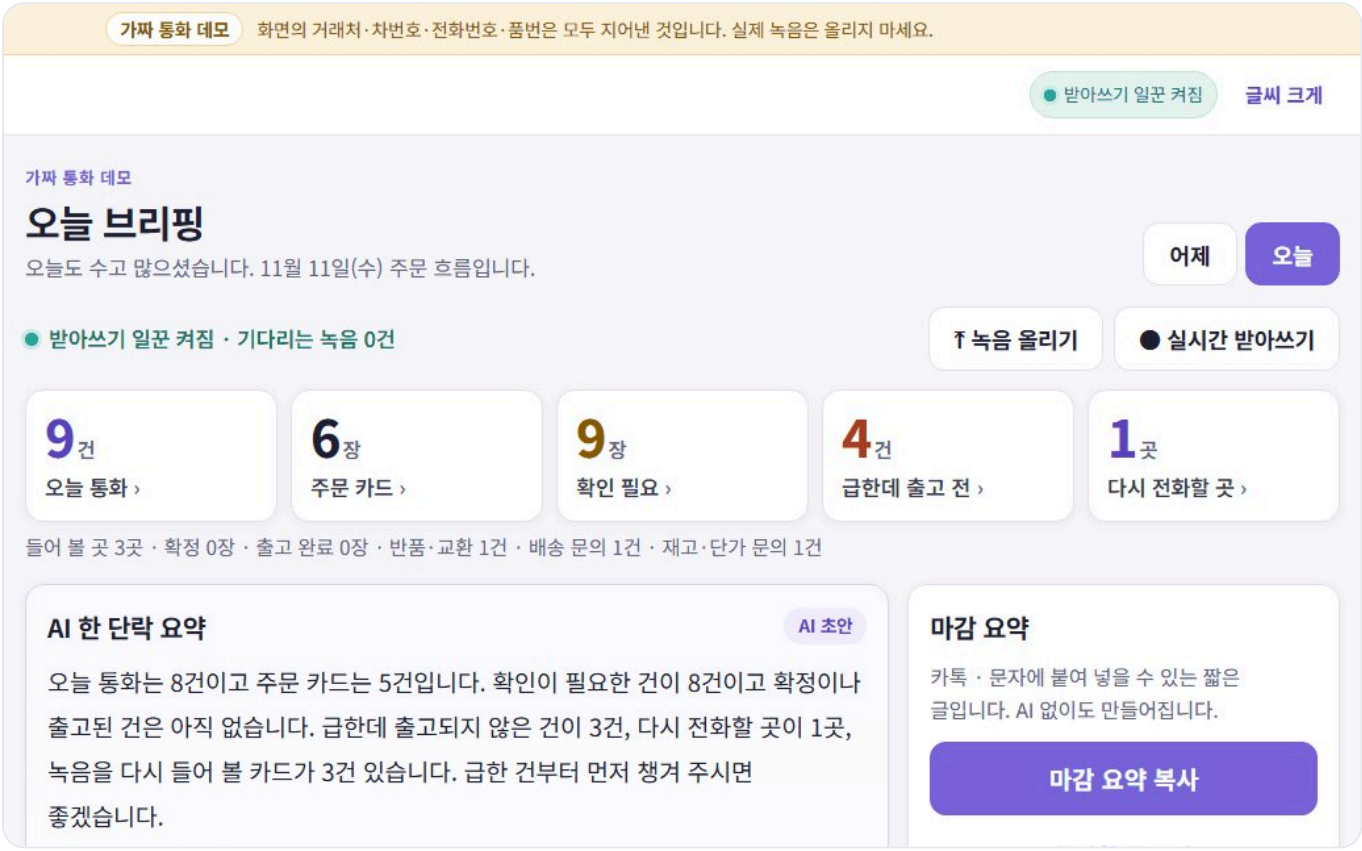
출처: 개발 방 구현-대조표 「데모 범위 · 한계」 절. 이 쪽의 숫자는 데모 환경에서 잰 것이고 실제 대리점 통화로 잰 값이 아니다.

모든 화면 공통 — 대조표

항목	상태	확인하는 법
휴대폰 · 태블릿 · PC 어디서나, 로그인 없음	동작	휴대폰 폭 375px 에서 아래 탭 막대, 넓은 화면은 왼쪽 메뉴. 홈 화면에 추가(PWA) 됨
AI 가 채운 칸은 「AI 초안」, 사람이 고치면 표시가 바뀜	동작	통화 상세 카드 칸 옆 칩: 「AI 초안」 > 고치면 「고침」
품번은 불러 준 것만	동작	서버가 한 번 더 검사: 통화 글에 「품번」이란 말이 없으면 AI 가 쓴 품번을 지우고 「들어 보기」로 돌림. 자릿수가 이상하면 「들어 보기」(`#/calls/fx-c44`)
사람이 고친 칸은 다시 정리해도 안 덮어씀	동작	카드에서 한 칸 고친 뒤 「AI 로 다시 정리」 > 고친 칸 그대로, 나머지만 새 값
본문 17px 이상 · 큰 단추 · 현장 말	동작	본문 17px(큰 글씨 20px), 단추 48px(작은 단추 44px)
가짜 통화 표시 · 실제 녹음 올리지 말 것	동작	모든 화면 맨 위 「가짜 통화 데모」 띠, 올리기 화면 확인 체크(체크 없으면 단추 막힘). 공개 데모의 폴더 보내기(ingest)는 `fake=true` 만 받음

사이트에서 확인

실제 사이트 화면 (1)



F10 오늘 브리핑 — 숫자 타일 · 종류별 한 줄 · AI 한 단락 · 먼저 할 일 · 마감 요약 복사 (11/11 23:35 화면)



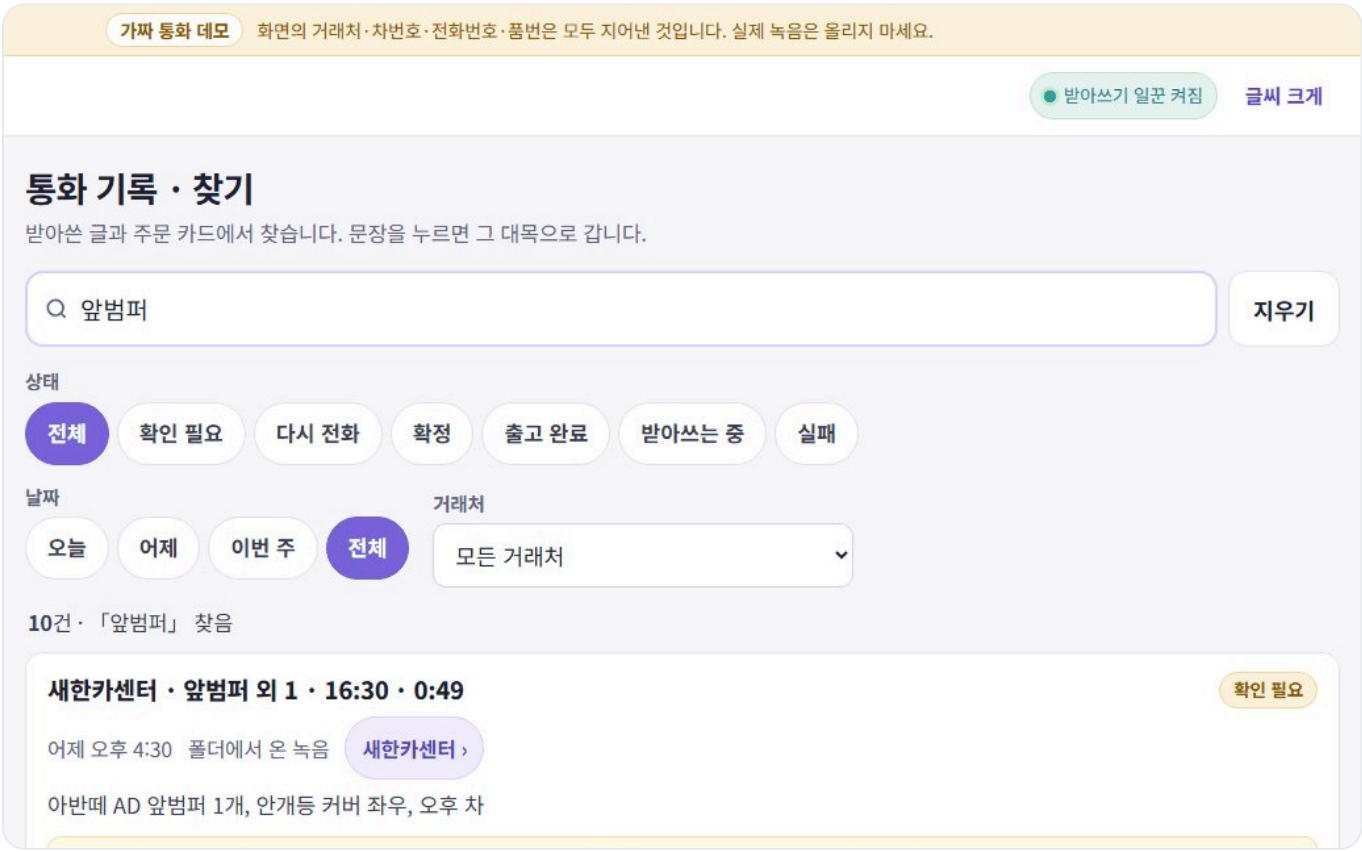
F02 · F04 통화 상세 — 문장별 시각 · 색 표시(부품 · 차 · 거래처) · 주문 카드(「AI 초안」· 「번호로 확인」) · 칸 옆 ▶ 근거

사이트에서 확인

실제 사이트 화면 (2)



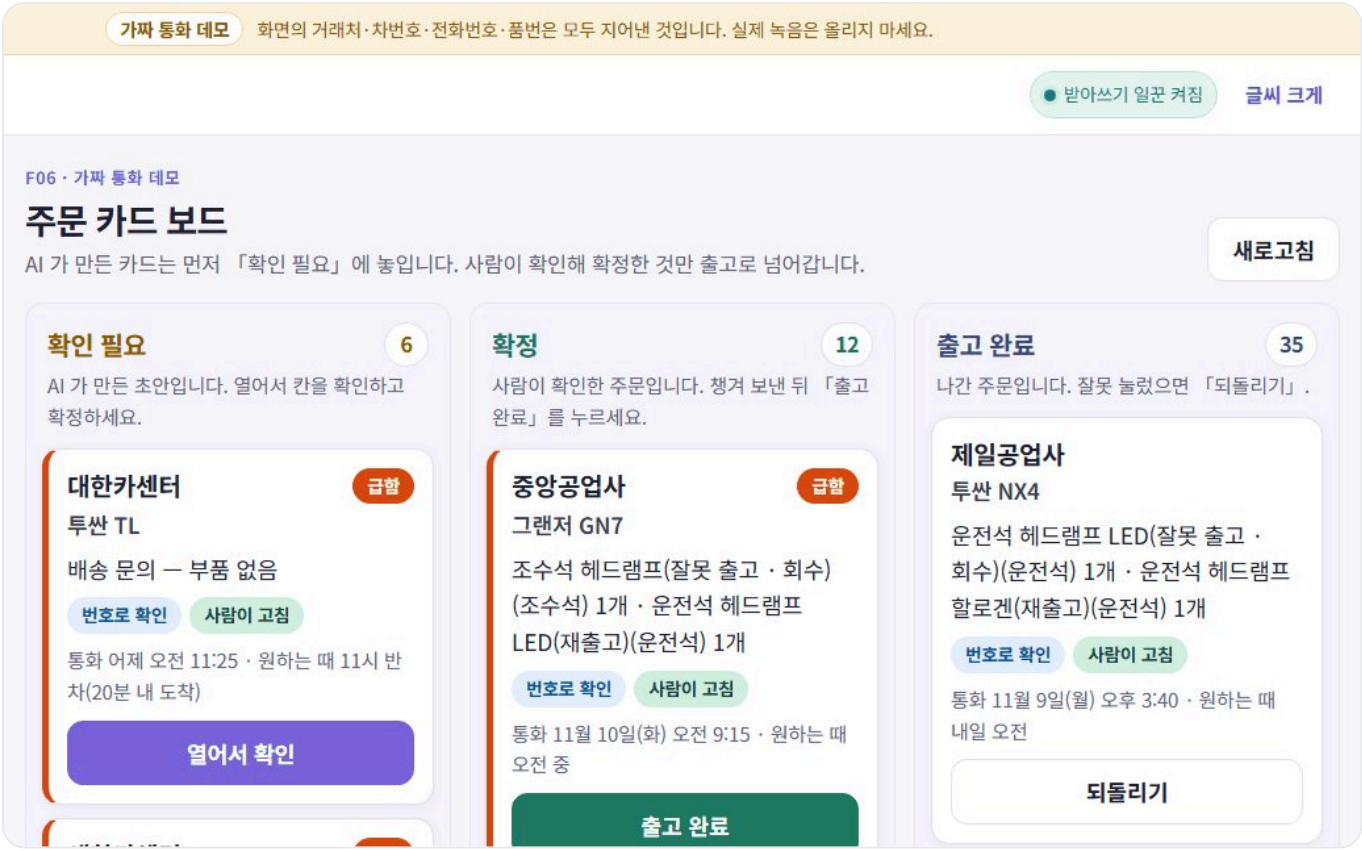
F05 들어 보기 — 차번호를 고쳐 말한 대목에 노란 「들어 보기 0:02」와 이유, 칸마다 ▶ 근거 재생



F08 통화 찾기 — 「앞범퍼」 검색, 상태 · 날짜 · 거래처 거르기, 맞은 문장 굵게

사이트에서 확인

실제 사이트 화면 (3)



F06 주문 카드 보드 — 확인 필요 > 확정 > 출고 완료



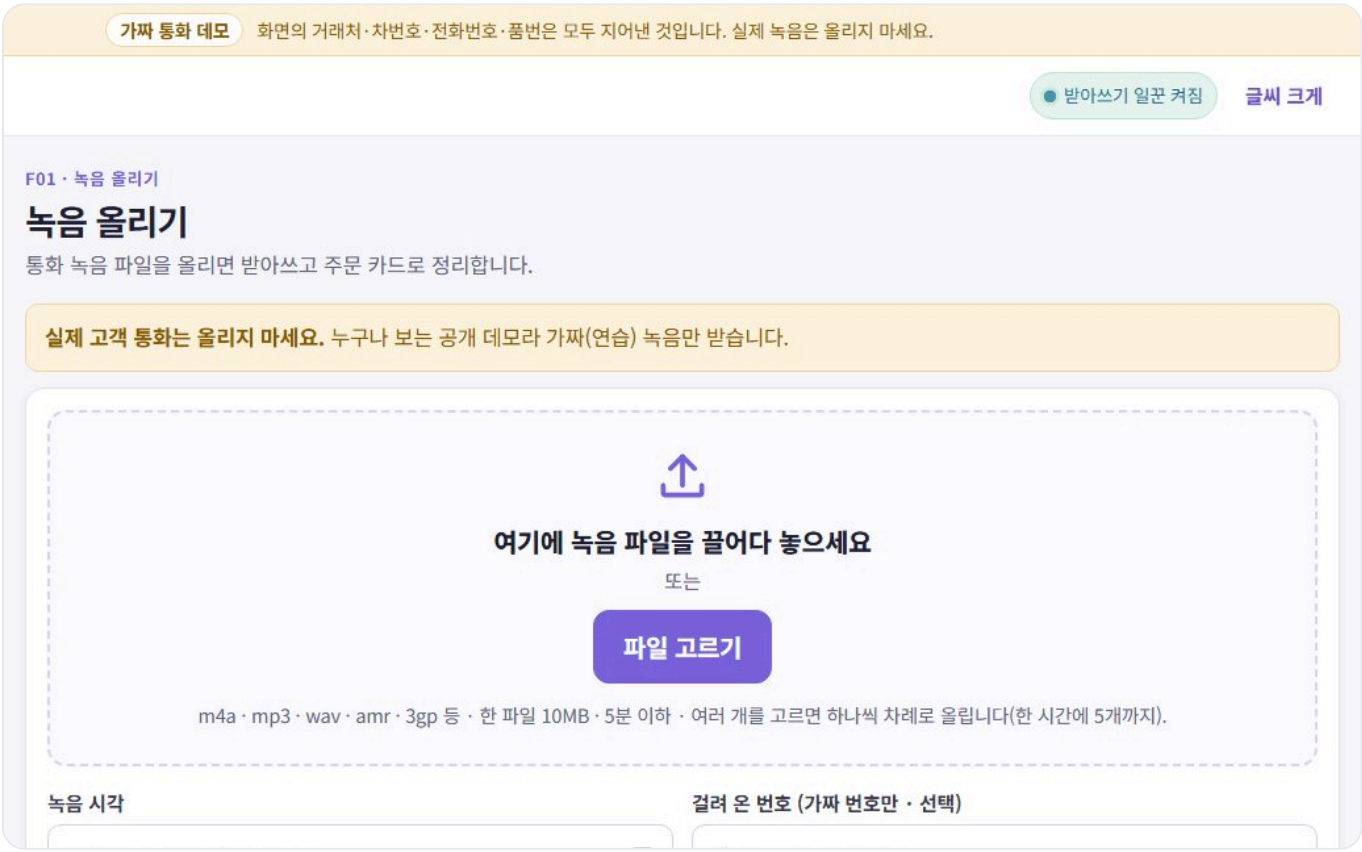
F03 실시간 받아쓰기 — 마이크 · 예시 문장 · 카드 미리보기 · 소리가 가는 곳 안내

사이트에서 확인

실제 사이트 화면 (4)



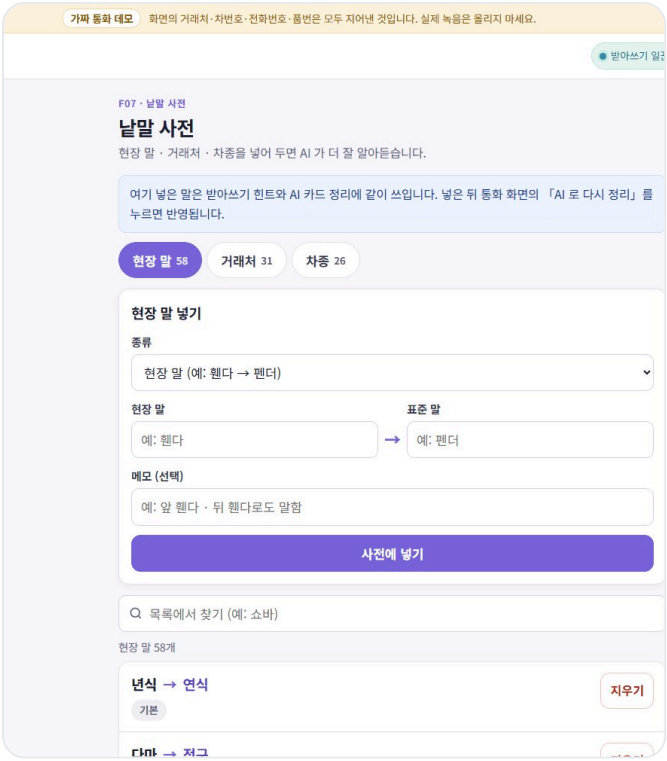
F09 지난 통화에 묻기 — 예시 질문 · 근거 없으면 「찾지 못했어요」



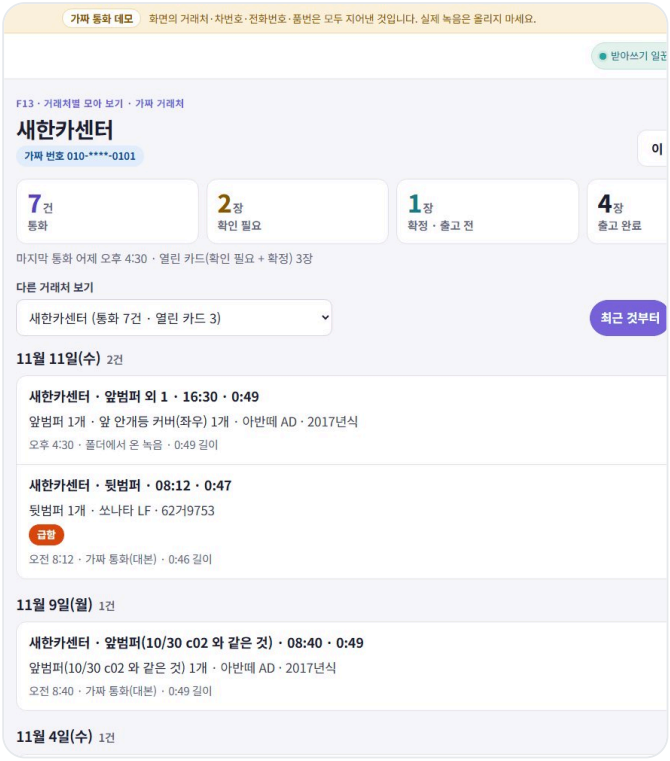
F01 녹음 올리기 — 가짜 녹음만 · 확인 체크 · 예시 파일

사이트에서 확인

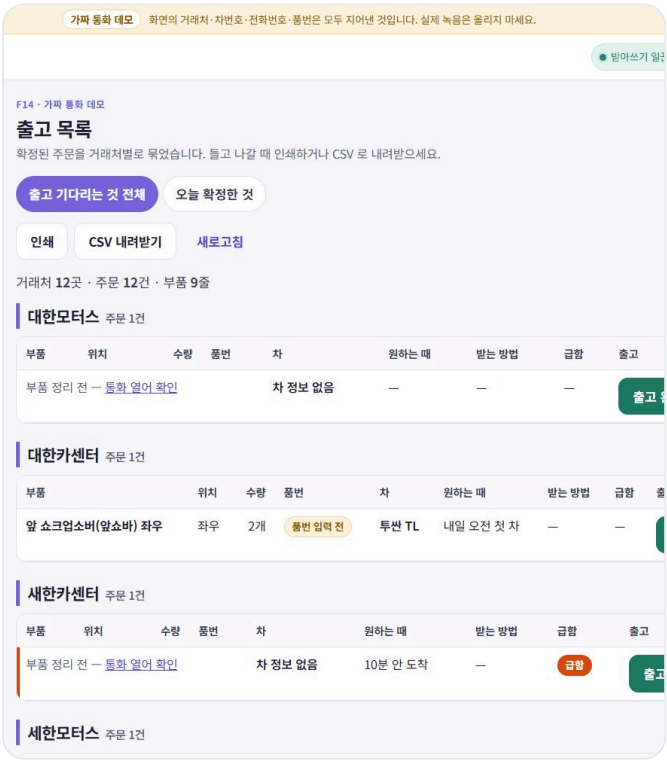
실제 사이트 화면 (5)



F07 낱말 사전 — 현장 말 · 거래처 · 차종



F13 거래처별 모아 보기 — 통화 · 카드 날짜순



F14 출고 목록 — 거래처별 · 인쇄 · CSV

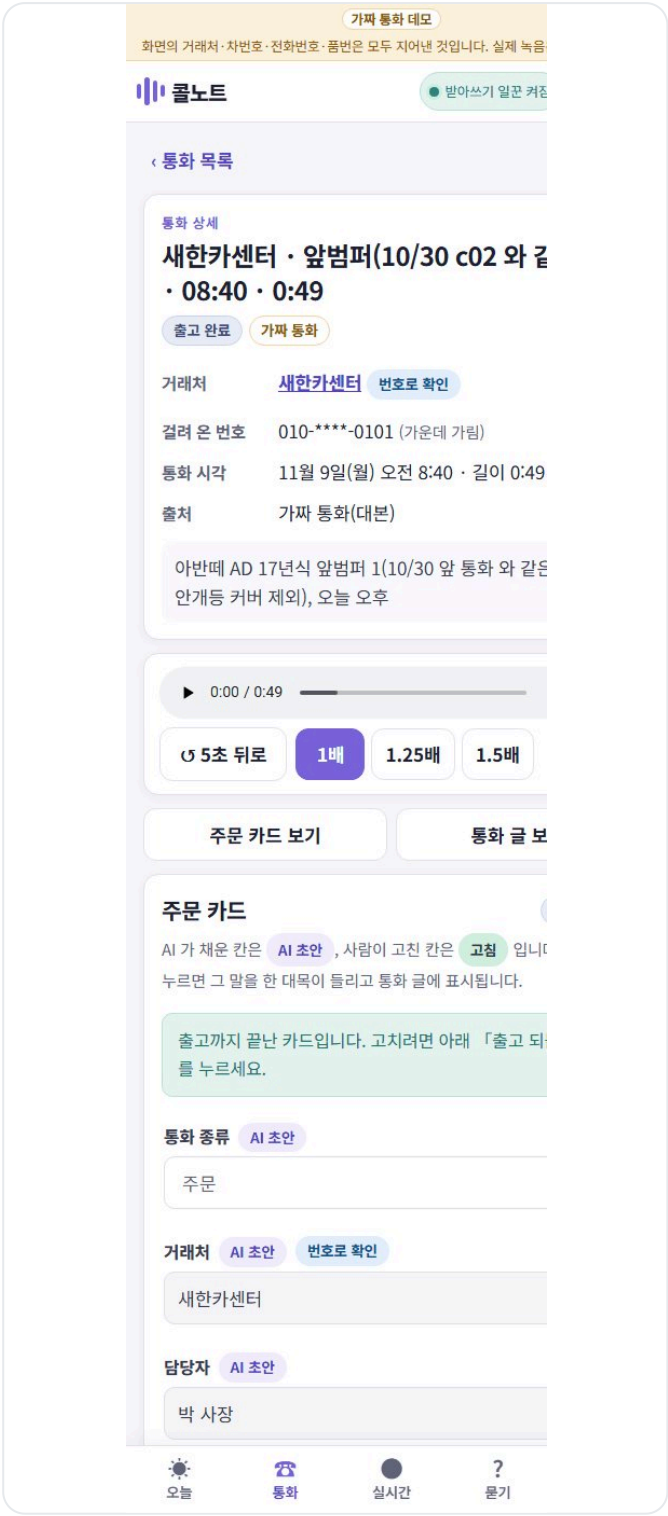
Edge 헤드리스로 찍은 데모 사이트 화면(가로 1280, 왼쪽 메뉴는 잘라 냄). 화면의 거래처 · 번호 · 차번호 · 품번은 모두 지어낸 가짜 데이터다.

사이트에서 확인

휴대폰에서



휴대폰 — 오늘 브리핑 (11/11 23:35 화면)



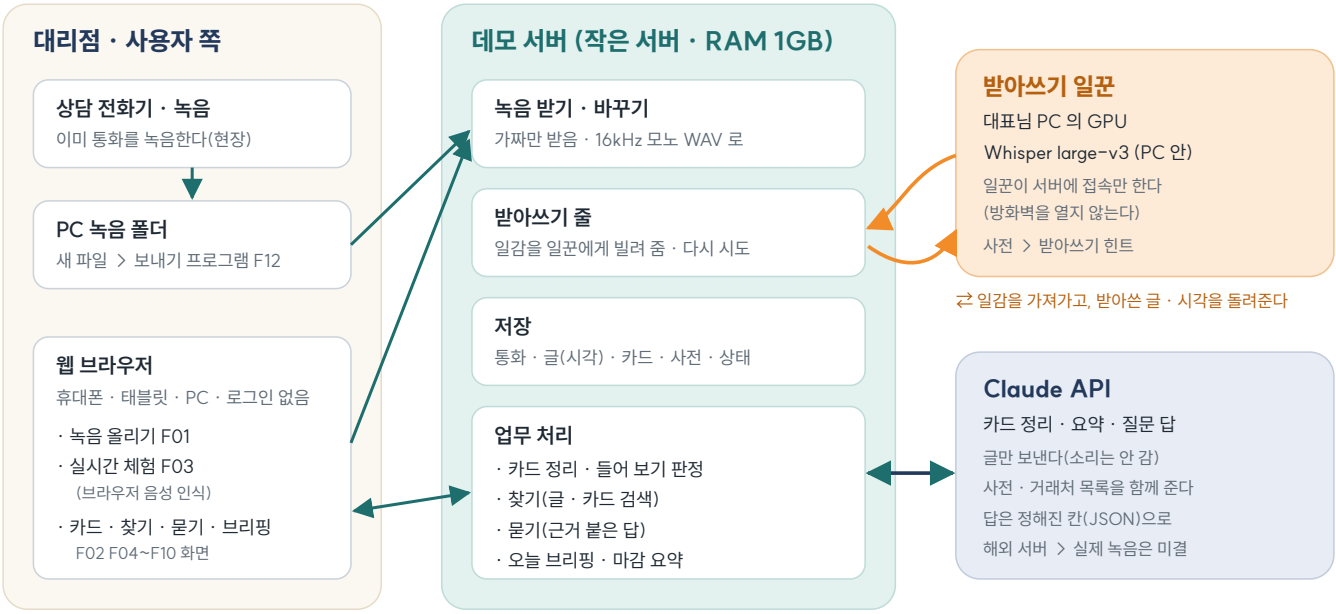
휴대폰 — 통화 상세

가로 390 화면. 글씨 크게(F15)는 모든 화면 위 막대의 「글씨 크게」로 켠다.

전체 시스템 구조

녹음 > 서버 > 받아쓰기 일꾼 > Claude > 화면

작은 서버(RAM 1GB)는 무거운 일을 하지 않는다. 소리는 PC GPU 일꾼이, 글 정리는 Claude 가 맡고, 서버는 받고 · 줄 세우고 · 저장하고 · 보여 준다.



한 통화가 지나가는 길

① 녹음 들어옴	② 받아쓰기	③ 카드 정리	④ 사람 확인	⑤ 출고 · 나중에
폴더 · 올리기 「받아쓰는 중」	PC GPU · 수 초 문장마다 시각	Claude · 10초 안팎 의심 값 표시	고치기 · 확정 근거 재생	출고 완료 찾기 · 묻기 · 브리핑

나눈 까닭

- 받아쓰기는 GPU 가 있어야 빠르다(통화 10건 4분 41초 > 17초). CPU 로는 24초 통화 한 건에 28초.
- 음성 받아쓰기는 Claude API 로 할 수 없다. 카드 정리 · 요약 · 질문 답만 Claude 가 한다.
- 일꾼이 서버에 접속만 하므로 대표님 PC 는 밖에서 들어오는 길을 열지 않는다.

현장으로 갈 때 바뀌는 것

- 녹음은 대리점 PC 의 보내기 프로그램(F12)이 자동으로 보낸다.
- 받아쓰기 일꾼을 대리점 PC 나 회사 서버에 둘 수 있다(PC 안 처리).
- 카드 정리 AI 를 국내 서비스나 PC 안 모델로 바꾸는 선택지(데이터 쪽 참고).

실시간 체험(F03)은 다른 길로 간다

브라우저 음성 인식(Web Speech API)은 브라우저 회사의 서버가 받아쓴다(크롬이면 구글). 받아쓴 글만 우리 서버를 거쳐 Claude 로 가서 카드가 된다. 그래서 체험에서는 지어낸 주문만 말하게 안내하고, 현장의 통화 녹음은 이 길로 보내지 않는다.

근거: 태림(개발) 방 「받아쓰기 일꾼 API · 녹음 넣기 API v1」, 대표님 프로토타입 평가(2026-11-11 · 합성 가짜 통화 10건).

데이터 · 보안 · 개인정보

무엇이 어디로 가고, 어디에 남는가

데이터	어디로 가나	데모(지금)	현장(다음)
녹음 원본	대리점 PC > 데모 서버(16kHz WAV 로 바꿔 저장)	가짜 녹음만 받는다(가짜 표시 없는 것은 거절)	대리점 안 서버나 PC 에만 두는 구성 검토
받아쓰기용 소리	서버 > 받아쓰기 일꾼(PC GPU)	16kHz 모노 WAV 만 일꾼에게 간다. 원본 파일은 안 간다	일꾼을 대리점 안에 두면 소리가 밖으로 안 나간다
받아쓴 글	일꾼 > 서버 > Claude API(해외)	가짜 통화라 문제없음	**미결** — 동의 받기 / 이름 · 번호를 가리고 보내기 / 국내 · PC 안 AI 로 바꾸기 중 정해야 한다
카드 · 사전	서버 저장	누구나 보는 데모라 실제 정보 금지	대리점별 계정 · 권한, 보관 기간
전화번호 · 차번호	카드 칸	가짜 번호만, 화면에서 가운데를 가린다	표시 범위 · 가림 규칙

짚어 둘 법 · 규칙 (법률 검토 전)

- 통화 당사자가 자기 통화를 녹음하는 것은 일반적으로 허용된다고 알려져 있다. 다만 녹음을 외부 서비스로 보내 처리하면 **개인정보 처리 위탁**, 해외 서버면 **국외 이전** 문제가 생긴다(아이디어 문서).
- 그래서 실제 통화로 시험하기 전에 대리점 동의, 고지 문구, 처리 위탁 · 국외 이전 고지 방법을 정해야 한다.
- 이 쪽의 법률 설명은 AI 가 정리한 일반 정보다. 실제 도입 전에 전문가 확인이 필요하다.

데모에서 지키는 것

- 저장소 · 사이트에 실제 통화 녹음 · 받아쓴 글 · 진짜 이름 · 전화번호 · 차번호 · 거래처 이름을 넣지 않는다.
- API 키 · 일꾼 토큰은 서버 환경변수에만 둔다. 저장소에는 키 이름만(.env.example).
- 공개 올리기는 IP 별 빈도 제한 · 하루 상한 · 길이 제한(5분 · 10MB)을 둔다.
- AI 가 지어낸 값이 사실처럼 보이지 않게 「AI 초안」 「들어 보기」 표시를 지운 채 내보내지 않는다.

다른 서비스는 어떻게 하나 (조사)

- 티로: AWS 서울 리전에 두고 음성은 받아쓴 뒤 버린다. 받아쓰기 · 요약에 미국 업체를 쓰되 보관하지 않는 조건 — 처리방침에 국외 이전을 적는다.
- 익시오: 녹음은 기기에만 두고, 받아쓴 글만 요약을 위해 서버로 보낸 뒤 바로 버린다(통화 기록 · 요약은 6개월 서버 저장).
- 다글로: 처리방침상 미국 업체(AWS · Google · OpenAI · Anthropic 등)에 위탁, 온프레미스 선택 가능.
- > 국내 관행은 「어디서 무엇을 처리하고 얼마나 보관하는지」를 처리방침에 적는 것이다. 현장 도입 때 우리도 같은 표를 만든다.

자료/조사-서비스지도-국내.md 5장(데이터 보관 위치).

일정 · 미결 · 아침 질문

일정

언제	무엇	누가
11/11 (수) 밤	킥오프 · 아이템 확정 · 역할 분담. 밤사이 AI 작업방이 기능 목록 v0 > 기획서 v1 > 데모 사이트	모두 · AI 작업방
11/12 (목) 아침	기획서 v1(이 문서)과 데모 사이트 확인, 기획서 · 사이트 1:1 대조	배*결 > 팀
11/12 ~ 11/14	실제 녹음 1~2개월분 확보(테스트용), 녹음 폴더 > 서버 프로그램 현장 설치, 갤럭시 통화 전사 vs Whisper 비교	배*결
11/14 ~ 11/16 (월) 오전	기획 담당이 이 초안을 검토 · 고쳐 기능 요청서 확정, 제품명 후보	김*희
11/16 ~ 11/22 (47주차)	프리마케팅 — 데모 · 소개 페이지, 무료 체험 신청	금*현
11/18 (수) 22:00	회의 — 기획서 · 프로토타입 확인, 제품명 투표, 프리마케팅 점검	모두
~ 49주차	개발 마무리 · 사람 목소리(역할극 · 실제 30건)로 다시 재기	신*림 · 배*결

미결 (회의록 + 이 기획에서 새로 생긴 것)

- 실시간 녹음을 시작하는 기준(스피커 출력 / 마이크 입력)과 업무 환경별 통일 — 이번 데모는 브라우저 체험(F03)으로 대신했다.
- 녹음 전송 세부 — 저장 폴더 위치, 파일 형식, 새 파일 감지, 실패 처리(F12).
- 현장 녹음이 양쪽 목소리를 한 줄로 담는지, 걸려 온 번호가 파일에 남는지(F11 · 화자 분리).
- 받아쓴 글을 해외 AI 로 보내도 되는지 — 동의 · 가림 · 국내/PC 안 AI(데이터 쪽).
- 사람 목소리 평가 데이터와 기준(정확도 · 속도 · 기기).
- 제품명 후보와 투표 시점.

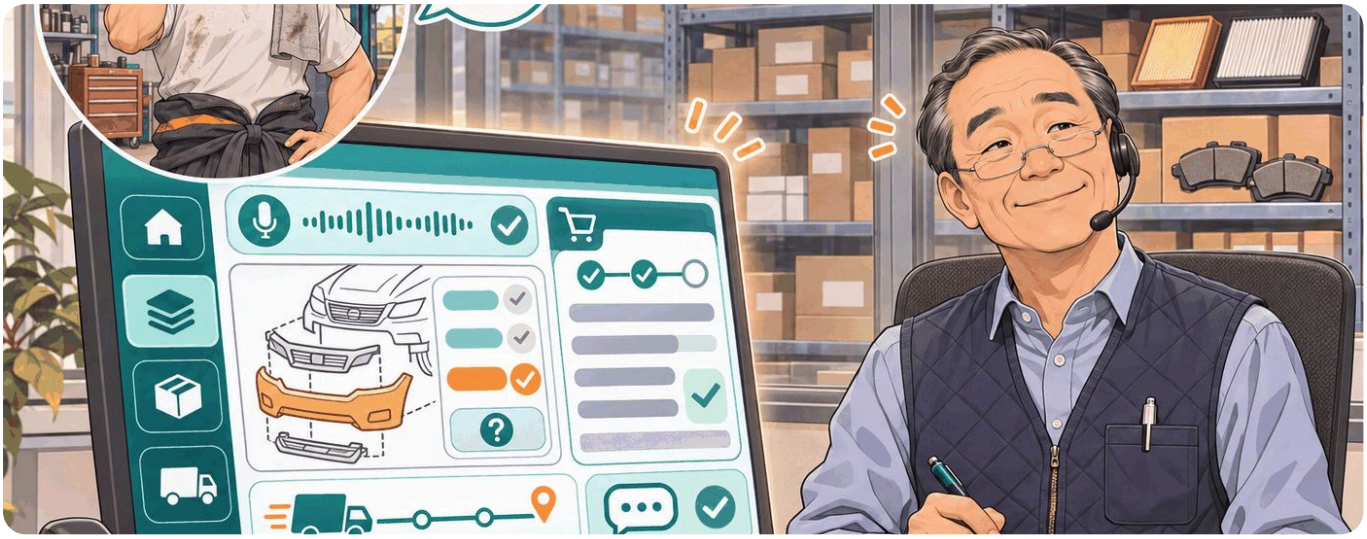
아침 질문 (팀 · 대표님께)

1. **등장인물** — 박 부장(61) · 김 사장(48) · 이 기사(34)라는 가짜 인물과 그림이 괜찮은가? 현장에서 접수 담당을 정말 「부장님」이라 부르나?
2. **다음 기능** — 기능 15개(P1 포함)가 모두 사이트에서 동작한다(개발 방 대조표). 다음 버전에서 먼저 키울 것은 무엇인가(부록 A 의 통화 중 실시간 받아쓰기 · 화자 분리 · 품번 후보 등)?
3. **실제 녹음 시험** — 받아쓴 글을 해외 AI(Claude)로 보내도 되는가: 대리점 동의 / 이름 · 번호 가리기 / 국내 · PC 안 AI 중 무엇으로 갈까?
4. **현장 녹음 형식** — 녹음 파일에 걸려 온 번호 · 수신/발신이 남는가? 양쪽 목소리가 한 채널인가?
5. **대리점 숫자** — 하루 주문 전화 수, 몰리는 시간, 카톡 · 문자 사진 주문 비율, 다툼 빈도.
6. **숫자 표기** — 대리점 수를 「1천 개 이상(2025)」으로 쓸까, 「1,000~1,200여 곳」으로 쓸까?
7. **값** — 대리점 한 곳 월 1만~3만 원대 가설로 체험 신청 페이지를 써도 될까?

부록 A

다음 단계 기능 (이번 데모 밖)

지금 사이트로 만들 수 없어서 본문 기능에 넣지 않았다. 필요한 것과 먼저 확인할 것을 함께 적었다.



다음 단계의 모습 — 통화하는 동안 카드가 채워지고, 품번 후보 · 배송 · 확인 메시지가 한 화면에 붙는다(확정은 여전히 사람).

기능	왜 · 언제	필요한 것 · 먼저 확인할 것
통화 중 실시간 받아쓰기	통화하는 동안 카드가 채워져, 끊기 전에 빠진 것(좌우 · 연식)을 되묻는다.	전화기 · 교환기(인터넷 전화) 연동, 소리를 가져올 장치, 시작 기준
양쪽 목소리 나누기	누가 말했는지(대리점 / 정비소)를 정확히 나눠 다툼 확인을 더 확실히.	녹음이 두 채널인지, 화자 분리 모델(GPU)
품번 · 호환 자동 조회	카드의 차종 · 연식 · 부품으로 품번 후보를 보여 준다(확정은 사람).	부품 카탈로그 · 전산 연동 권한, 차대번호 조회
재고 · 납기 확인	통화 중 「있어요?」에 바로 답한다.	대리점 재고 · 상위 물류 연동
대리점 전산 자동 입력	확정 카드를 판매 · 출고 프로그램에 바로 넣어 이중 입력을 없앤다.	전산 업체와의 연동 방식(API · 파일)
알림톡 · 문자	확정 · 출발 · 되물음을 정비소에 자동으로 알린다.	발신 번호 · 알림 서비스 계약, 문구 승인
PC 안 AI · 설치형	녹음과 글이 밖으로 나가지 않는 구성.	PC 안 언어 모델 품질 · 속도(남희 님 프로토타입: CPU 로 한 건 4분 넘음)
여러 대리점 · 계정 · 권한	대리점별 데이터 분리, 사장 · 접수 · 출고 역할.	로그인 · 감사 기록 · 보관 기간
되물음 전화 문장 · 통화 품질 코칭	다시 전화할 때 읽을 질문을 만들고, 자주 빠지는 정보를 알려 준다.	현장 통화 데이터가 쌓인 뒤

부록 B

출처 (주요 30개)

조사 파일 여섯 개에 고유 출처 URL 약 330개가 있다. 이 기획서 본문에 직접 쓴 것만 골랐다. 모두 2026-11-11 조회.

국내 서비스

- 티로 도움말 · 통화 녹음(갤럭시 녹음 파일 읽기 · 자동 변환)
  https://docs.tiro.ooo/en/guide/recording/call-recording
- 티로 보안(AWS 서울 · 학습 안 함)
  https://tiro.ooo/security
- 네이버웍스 클로바노트 요금(자주 쓰는 단어 2,000개 · 화자 식별)
  https://naver.worksmobile.com/pricing/clovanote/
- LG유플러스 익시오(AI 대화 검색 · 기기 안 받아쓰기)
  https://www.lguplus.com/ixi-O
- LG유플러스 AI비즈콜 · 통화 매니저(요금)
  https://www.lguplus.com/biz/all/telecom/lines/biz-call/B000000130
- LG유플러스 AI 대화록(키워드 검색 · 구간 청취)
  https://www.lguplus.com/biz/all/telecom/phones-others/aicc/B000000150
- 리턴제로 STT 옵션(keywords · domain CALL · 화자 분리)
  https://developers.rtzr.ai/docs/stt-file/
- 삼성 Galaxy AI(통화 · 기기 안 처리)
  https://www.samsung.com/sec/galaxy-ai/
- 다글로 개인정보처리방침(국외 위탁)
  https://daglo.ai/privacy

해외 서비스

- Gong AI Data Extractor(추출기 20개 · 기존 칸만)
  https://help.gong.io/docs/ai-data-extractor
- Fireflies Autofill CRM(승인 뒤 반영)
  https://guide.fireflies.ai/articles/1729159683-autofill-crm-for-salesforce-automatically-extract-and-sync-meeting-data-to-contacts-accounts-and-opportunities
- Outreach Deal Agent(근거 없으면 제안 안 함)
  https://support.outreach.io/hc/en-us/articles/39330939992859-Deal-Agent-Overview
- Dialpad AI Recap(할 일 > 일정)
  https://help.dialpad.com/docs/AI-recap
- Aircall 요약 > CRM
  https://support.aircall.io/en-gb/articles/13480661185309
- RingCentral RingSense
  https://www.ringcentral.com/ringsense.html
- Otter 요금(사용자 단어 800개)
  https://otter.ai/pricing
- Plaud Intelligence(답을 원음까지)
  https://ca.plaud.ai/pages/plaud-intelligence

주문 접수 · 부품

- Choco OrderAgent
  https://choco.com/us/orderagent
- Canals 유통 주문 입력
  https://www.canals.ai/products/distributor-order-entry
- PartsTech 요금
  https://partstech.com/pricing/
- Partly(딜러 부품 주문 AI)
  https://www.partly.com/solutions/dealerships

부품 대리점

- 현대차그룹 뉴스 — 영남물류센터(사업소 22 · 팀 40 · 대리점 1천+)
  https://www.hyundaimotorgroup.com/ko/news/CONT0000000000177810
- 현대차그룹 — Hyundai Mobis Overhauls the Global Parts Game
  https://www.hyundaimotorgroup.com/en/story/hyundai-mobis-global-parts-overhaul
- 현대모비스 지속가능성보고서 2025(프론트 부장 교육 · 130~131쪽)
  https://www.mobis.com/upload/202506241133228380.pdf
- 현대차그룹 뉴스 — 2025 대리점 컨퍼런스
  https://www.hyundaimotorgroup.com/ko/news/CONT0000000000179659
- 현대모비스 A/S 부품 — 대리점 찾기
  https://www.mobis-as.com/shop_agent.do
- 공정위 2019 대리점 서면실태조사(정책브리핑)
  https://www.korea.kr/briefing/policyBriefingView.do?newsId=156363142
- 경향신문 2023-02 — 부품 대리점 보험 5% 감액
  https://www.khan.co.kr/article/202302082151005
- Ratchet+Wrench 2026-06 — OEC 정비소 설문
  https://www.ratchetandwrench.com/running-a-shop/operations/article/55379580/oec-general-auto-repair-shop-survey-puts-spotlight-on-industry-hurdles
- 더모빌리언스 — 2024년 4분기 정비업체 36,184곳
  http://www.themobilians.com/news/articleView.html?idxno=3063

전체 출처와 [확인] · [기사] · [후기] · [추정] 표시는 work/01-기획-남희/자료/조사-*.md 에 있다. 대리점 이름이 드러나는 구인 공고 · 온라인몰 주소는 공개 저장소 규칙에 따라 뺐다.

부록 C

이 기획서를 만든 과정

대표님이 주무시는 동안 AI 작업방 다섯 개가 나눠 일했다. 이 문서는 그중 기획 방이 만들었다. 시각은 2026-11-11 밤 ~ 11-12 새벽(한국 시간).

시각	무엇	어떻게 · 왜
22:34	**작업방 시작**	회의록 · 아이디어 문서 · 프로토타입 셋(태림 님 화면 시안 · 남희 님 Python · 대표님 Whisper + Claude)과 평가 결과를 읽었다.
22:35	**조사 Workflow 시작**	에이전트 8개 — A1 국내 · A2 해외 · A3 주문 접수 · 부품 플랫폼 · D1 대리점(웹) · D2 대리점(현장 문서 읽기) > B · C 상위 서비스 · 구조 > V1 · V2 반박 검증.
22:38	**기능 목록 v0 전달**	조사를 기다리지 않고 지금 만들 수 있는 기능 15개(P0 10 · P1 5)를 개발 방에 넘겼다. 못 만드는 것은 처음부터 「다음 단계」로.
22:40~23:00	**그림**	Codex 로 캐릭터 시트를 먼저 그리고, 그 시트를 참고로 장면 15장을 4장씩 동시에 그렸다. 모음판으로 전부 눈으로 검사했다.
22:50~23:15	**조사 도착 · 반영**	D2 > D1 · A1 · A3 > A2 > V2 > B · C 순서로 들어온 결과를 기획서 쪽으로 옮겼다. 반박 검증이 고친 숫자 · 표현을 문장에 반영했다.
23:15~23:22	**다듬기 · 검증 반영 · v1**	쪽마다 그림으로 떠서 넘친 글자 · 겹친 그림 · 빈 공간을 고쳤다. V1(서비스 반박 검증)을 반영해 v1(35쪽)을 구워 개발 방에 넘겼다.
23:25~23:40	**개발 방과 맞추기**	개발 방이 알려 준 데모 범위(일꾼 조건 · 브라우저 · 통화 종류 · 녹음 54건)를 기능 쪽에 넣고, 실제 사이트 화면을 찍었다.
00:00~	**v1.1**	개발 방 구현-대조표(15개 모두 「동작」)를 「사이트에서 확인」 쪽에 옮기고, 버튼 · 상태 이름을 사이트 표기에 맞췄다. 빈 말풍선에 현장 말을 넣었다.

판단한 것

- 아침 결과물이 「기획서의 기능이 모두 동작하는 사이트」라서, 지금 조건으로 못 만드는 기능은 본문에 넣지 않았다.
- 받아쓰기 · 요약은 이미 흔하다 > 우리 자리는 「전화 주문 카드 + 칸마다 근거」.
- 해외 칸 채우기 규칙(사람 승인 · 근거 · 덮어쓰기 규칙)을 그대로 가져왔다.
- 비공개 업무 프로그램에서 읽은 것은 업계 일반 흐름으로만 옮겼다.

사람이 확인할 것

- 가짜 인물 · 장면 그림, 대리점 사실관계(아침 질문).
- 조사 파일의 「확인 못 함」 · [추정] 표시가 붙은 것.
- 점수표의 가중치(한국어 · 전화와 전화 주문 거리에 50%).
- 이 문서의 법 · 개인정보 설명은 일반 정보다 — 도입 전 전문가 확인.

밤새 함께 돈 AI 작업방 (팀원 이름의 방이지만 일은 AI 가 했다)

관제소 — 방 나누기 · 조율 · 규칙

기획 방 — 조사 · 기능 목록 · 이 기획서

개발 방 — 데모 사이트 · 구현-대조표

총괄 · 서버 방 — 데모 서버 · 자동 배포 · 받아쓰기 일꾼

마케팅 방 — 프리마케팅 계획 · 소개 페이지

해결사 — 막힌 곳 · 가짜 통화 54건

자세한 기록: work/01-기획-남희/LOG.md · 산출물/README.md. 조사 원문: work/01-기획-남희/자료/. 다른 방의 기록은 work/ 아래 각 역할 폴더.